

대수 공간의 푸시아웃

목차

1. 서론	1
2. 관례	2
3. 대수 공간의 쌍대극한	2
4. étale 층의 하강	5
5. 대수 공간의 étale 사상의 하강	8
6. 비후와 아핀 사상을 따른 푸시아웃	9
7. 닫힌 몰입과 정수적 사상을 따른 푸시아웃	13
8. 푸시아웃과 유도 범주	13
9. 기본 판별 정사각형의 구성	15
10. 준연접 가군의 형식적 접합	16
11. 대수 공간의 형식적 접합	20
12. 접합과 Beauville–Laszlo 정리	21
13. 쌍대등화자와 접합	25
14. 콤팩트화	28
참고문헌	34

1. 서론

이 장의 목적은 대수 공간의 범주에서 푸시아웃을 논의하는 것이다. 이는 여러 가지 서로 다른 가정 아래 수행할 수 있다. [TT13] 에는 상당히 일반적인 푸시아웃 구성이 주어져 있다. 한 사상은 아핀이고 다른 사상은 닫힌 몰입인 경우이다. Section 6 에서는 그중 한 사상은 아핀이고 다른 사상은 비후라고 가정하는 특수한 경우를 논의한다. 이는 변형 이론에서 자주 나타나는 상황이다.

Sections 10 과 11 에서는 다음 도식을 논의한다.

$$\begin{array}{ccc}
 f^{-1}(X \setminus Z) & \longrightarrow & Y \\
 \downarrow & & \downarrow f \\
 X \setminus Z & \longrightarrow & X
 \end{array}$$

여기서 f 는 대수 공간의 준콤팩트 준분리 사상이고, $Z \rightarrow X$ 는 유한 표시인 닫힌 몰입이며, 사상 $f^{-1}(Z) \rightarrow Z$ 는 동형이고, f 는 $f^{-1}(Z)$ 를 따라 평탄하다. 이 상황에서 Section 10 에서는 $X \setminus Z$ 와 Y 위의 준연접 가군을 접합하여 X 위의 준연접 가군을 얻고, Section 11 에서는 $X \setminus Z$ 와 Y 위의 대수 공간을 접합하여 X 위의 대수 공간을 얻는다.

Section 13 에서는 뇌터 대수 공간의 고유 쌍유리 사상이 어떤 의미에서 대수 공간의 쌍대등화자 도식을 낳는 방식을 논의한다.

Section 14 에서는 Section 9 의 기본 판별 정사각형 구성을 사용하여, 대수 공간의 맥락에서 나가타의 콤팩트화 정리를 증명한다.

2. 관례

모든 스킴은 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 안에 들어 있다고 항상 가정한다. 또한 고려하는 모든 환 A 는 $\text{Spec}(A)$ 가 이 큰 사이트의 한 대상과 동형이라는 성질을 가진다.

S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. 이 장과 다음 장들에서는 S 위 대수 공간의 범주에서 취한 X 와 자기 자신의 곱을 $X \times X$ 대신 $X \times_S X$ 로 쓴다.

3. 대수 공간의 쌍대극한

대수 공간의 쌍대극한을 간단히 논의한다. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{I} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$, $i \mapsto X_i$ 를 하나의 도식이라 하자 (Categories, Section 002D 참조). 각 i 에 대해 X_i 위의 étale 스킴을 대상으로 하는 작은 étale 사이트 $X_{i, \text{étale}}$ 를 생각할 수 있다. Properties of Spaces, Section 03EB 을 참조하라. $\mathcal{I}$ 의 각 사상 $i \rightarrow j$ 에 대해 사상 $X_i \rightarrow X_j$ 가 있고, 따라서 당김 함자 $X_{j, \text{étale}} \rightarrow X_{i, \text{étale}}$ 가 있다. 그러므로 $\mathcal{I}^{opp}$ 에서 범주들의 2-범주로 가는 의사 함자를 얻는다. 다음으로 표기하자.

$$\lim_i X_{i, \text{étale}}$$

이는 2-극한이다 (향후 참조문헌을 여기에 삽입할 것). 이를 구체적으로 말하면 무엇인가? 이 극한의 한 대상은 $\mathcal{I}$ 위의 étale 사상들의 계 $U_i \rightarrow X_i$ 로서, $\mathcal{I}$ 의 각 $i \rightarrow j$ 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & U_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \longrightarrow & X_j \end{array}$$

이 Cartesian 인 것이다. 대상 사이의 사상은 자명한 방식으로 정의한다. 각 $i \rightarrow j$ 에 대해 합성 $X_i \rightarrow X_j \rightarrow T$ 가 f_i 와 같은 사상족 $f_i : X_i \rightarrow T$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 함자 $T_{\text{étale}} \rightarrow \lim X_{i, \text{étale}}$ 를 얻는다. 이 표기를 사용하여 다음 보조정리를 서술할 수 있다.

보조정리 3.1. S 를 스킴이라 하자. 위와 같이 $\mathcal{I} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$, $i \mapsto X_i$ 를 S 위 스킴들의 도식이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 스킴의 범주에서 $X = \text{colim } X_i$ 가 존재한다.
- (2) $\coprod X_i \rightarrow X$ 는 전사이다.
- (3) $U \rightarrow X$ 가 étale 이고 $U_i = X_i \times_X U$ 이면, 스킴의 범주에서 $U = \text{colim } U_i$ 이다.
- (4) $U_i \rightarrow X_i$ 가 분리인 $\lim X_{i, \text{étale}}$ 의 모든 대상 $(U_i \rightarrow X_i)$ 는 함자 $X_{\text{étale}} \rightarrow \lim X_{i, \text{étale}}$ 의 본질적 상에 속한다.

그러면 S 위 대수 공간의 범주에서도 $X = \text{colim } X_i$ 이다.

증명. Z 를 S 위의 대수 공간이라 하자. 각 $i \rightarrow j$ 에 대해 합성 $X_i \rightarrow X_j \rightarrow Z$ 가 f_i 와 같은 사상족 $f_i : X_i \rightarrow Z$ 가 주어졌다고 하자. $X_i \rightarrow X \rightarrow Z$ 의 합성으로 f_i 를 복원할 수 있는 대수 공간의 사상 $f : X \rightarrow Z$ 를 구성해야 한다. 스킴에서 Z 로 가는 전사 étale 사상을 $W \rightarrow Z$ 라 하자. W 가 아핀들의 서로소 합이라고 가정할 수 있고, 특히 $W \rightarrow Z$ 가 분리라고 가정할 수 있다. 각 i 에 대해 $U_i = W \times_{Z, f_i} X_i$ 로 놓고 사영을 $h_i : U_i \rightarrow W$ 로 표기하자. 그러면 $U_i \rightarrow X_i$ 들은 $\lim X_{i, \text{étale}}$ 의 한 대상을 이루고 $U_i \rightarrow X_i$ 는 분리이다. 가정 (4) 에 의해 étale 사상 $U \rightarrow X$ 와 (함자적인) 동형 $U_i = X_i \times_X U$ 를 찾을 수 있다. 가정 (3) 에 의해 합성 $U_i \rightarrow U \rightarrow W$ 가 h_i 인 사상 $h : U \rightarrow W$ 가 존재한다. $g : U \rightarrow Z$ 를 h 와 사상 $W \rightarrow Z$ 의 합성이라 하자. 증명을 끝내려면 $g : U \rightarrow Z$ 가 사상 $X \rightarrow Z$ 로 하강함을 보여야 한다. 이를 위해 사상 $(h, h) : U \times_X U \rightarrow W \times_S W$ 를 생각하자. $U_i \times_{X_i} U_i \rightarrow U \times_X U$ 와 합성하면 $W \times_Z W$ 를 통해 분해되는 (h_i, h_i) 를 얻는다. (3) 에 의해 $U \times_X U$ 가 스킴 $U_i \times_{X_i} U_i$ 들의 쌍대극한이므로, (h, h) 가 $W \times_Z W$ 를 통해 분해됨을 알 수 있다. 따라서 두 합성 $U \times_X U \rightarrow U \rightarrow W \rightarrow Z$ 는 같다. 각 $U_i \rightarrow X_i$ 가 전사이고 가정 (2) 가 성립하므로 $U \rightarrow X$ 도 전사이다. Z 는 étale 위상에 대한 층이므로, $g : U \rightarrow Z$ 가 원하는 $f : X \rightarrow Z$ 로 하강한다고 결론내린다. $\square$

쌍대꼴이 쌍대극한인지 여부는 쌍대꼴 위에서 (fpqc) 국소적으로 확인할 수 있다.

보조정리 3.2. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{I} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$, $i \mapsto X_i$ 를 B 위 대수 공간들의 도식이라 하자. $(X, X_i \rightarrow X)$ 를 B 위 대수 공간의 범주에서 이 도식의 쌍대꼴이라 하자 (Categories, Remark 0G2U). 다음을 만족하는 fpqc 덮개 $\{U_a \rightarrow X\}_{a \in A}$ 가 존재한다고 하자.

- (1) 모든 $a \in A$ 에 대해 B 위 대수 공간의 범주에서 $U_a = \text{colim } X_i \times_X U_a$ 이다.
- (2) 모든 $a, b \in A$ 에 대해 B 위 대수 공간의 범주에서 $U_a \times_X U_b = \text{colim } X_i \times_X U_a \times_X U_b$ 이다.

그러면 B 위 대수 공간의 범주에서 $X = \text{colim } X_i$ 이다.

증명. 실제로 B 위의 대수 공간 Y 에 대해, B 위의 사상 $X \rightarrow Y$ 를 주는 것은 모든 $a, b \in A$ 에 대해 곱집 $U_a \times_X U_b$ 위에서 서로 일치하는 사상 $U_a \rightarrow Y$ 들의 모음을 주는 것과 같다. Descent on Spaces, Lemma 04P2 를 참조하라. $\square$

이제 Lemmas 3.1 와 3.2 의 공통 부분 일반화를 찾는다. 특히 이를 사용하면 쌍대극한 구성을 모든 대수 공간의 범주의 한 부분범주로 환원할 수 있다.

S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{I}$ 를 지표 범주라 하고 $i \mapsto X_i$ 를 B 위 대수 공간의 범주 안의 도식이라 하자. Categories, Section 002D 를 참조하라. 각 i 에 대해 X_i 위의 étale 대수 공간을 대상으로 하는 작은 étale 사이트 $X_{i, \text{spaces}, \text{étale}}$ 를 생각할 수 있다. Properties of Spaces, Section 03EB 을 참조하라. $\mathcal{I}$ 의 각 사상 $i \rightarrow j$ 에 대해 사상 $X_i \rightarrow X_j$ 가 있고, 따라서 당김 함자 $X_{j, \text{spaces}, \text{étale}} \rightarrow X_{i, \text{spaces}, \text{étale}}$ 가 있다. 그러므로 $\mathcal{I}^{opp}$ 에서 범주들의 2-범주로 가는 의사 함자를 얻는다. 다음으로 표기하자.

$$\lim_i X_{i, \text{spaces}, \text{étale}}$$

이는 2-극한이다 (향후 참조문헌을 여기에 삽입할 것). 이를 구체적으로 말하면 무엇인가? 이 극한의 한 대상은 B 위 대수 공간의 사상 범주 안의 도식 $i \mapsto (U_i \rightarrow X_i)$ 로서, $\mathcal{I}$ 의 각 $i \rightarrow j$ 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & U_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \longrightarrow & X_j \end{array}$$

이 Cartesian 인 것이다. 대상 사이의 사상은 자명한 방식으로 정의한다. 각 $i \rightarrow j$ 에 대해 합성 $X_i \rightarrow X_j \rightarrow Z$ 가 f_i 와 같은, B 위 대수 공간의 사상족 $f_i : X_i \rightarrow Z$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 함자 $Z_{\text{spaces}, \text{étale}} \rightarrow \lim X_{i, \text{spaces}, \text{étale}}$ 를 얻는다. 이 표기를 사용하여 다음 보조정리를 서술할 수 있다.

보조정리 3.3. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{I} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$, $i \mapsto X_i$ 를 B 위 대수 공간들의 도식이라 하자. $(X, X_i \rightarrow X)$ 를 B 위 대수 공간의 범주에서 이 도식의 쌍대꼴이라 하자 (Categories, Remark 0G2U). 다음을 가정한다.

- (1) U 를 $U_i = X_i \times_X U$ 로 보내는 밀변환 함자 $X_{\text{spaces}, \text{étale}} \rightarrow \lim X_{i, \text{spaces}, \text{étale}}$ 는 동치이다.
- (2) 다음이 주어졌다고 하자.
 - (a) B' 는 아핀이고 B 위에서 étale 이다.
 - (b) Z 는 B' 위의 아핀 스킴이다.
 - (c) $U \rightarrow X \times_B B'$ 는 대수 공간의 étale 사상이고 U 는 아핀이다.
 - (d) $f_i : U_i \rightarrow Z$ 는 $i \mapsto U_i = U \times_X X_i$ 인 도식의 B' 위 쌍대꼴이다.

그러면 f_i 가 합성 $U_i \rightarrow U \rightarrow Z$ 와 같게 되는 B' 위의 유일한 사상 $f : U \rightarrow Z$ 가 존재한다.

그러면 모든 B 위 대수 공간의 범주에서 $X = \text{colim } X_i$ 이다.

증명. 이 문단에서는 B 가 아핀 스킴인 경우로 환원한다. $B' \rightarrow B$ 를 대수 공간의 étale 사상이라 하자. B, X_i, X 를 각각 $B', X_i \times_B B', X \times_B B'$ 로 바꾸어도 조건 (1) 과 (2) 가 보존됨을 관찰하라. B_a 가 아핀인 étale 덮개 $\{B_a \rightarrow B\}_{a \in A}$ 를 택하자. Properties of Spaces, Lemma 03FX 를 참조하라. $a \in A$ 에 대해 $X_a, X_{a,i}$ 로 X 와 도식을 B_a 로 밀변환한 것을 표기하자. $a, b \in A$ 에 대해 $X_{a,b}$,

$X_{a,b,i}$ 로 X 와 도식을 $B_a \times_B B_b$ 로 밀변환한 것을 표기하자. Lemma 3.2 에 의해 $X_a = \text{colim } X_{a,i}$ 와 $X_{a,b} = \text{colim } X_{a,b,i}$ 임을 증명하면 충분하다. 이로써 $B = B_a$ 인 경우 (아핀 스킴) 또는 $B = B_a \times_B B_b$ 인 경우 (분리 스킴) 로 환원된다. 같은 논증을 한 번 더 반복하면 B 가 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다. 여기서는 분리 스킴에서 아핀 열린집합들의 교집합이 아핀이라는 사실을 사용한다.

B 가 아핀 스킴이라고 가정하자. Z 를 B 위의 대수 공간이라 하자. 다음 사상이 전단사임을 보여야 한다.

$$\text{Mor}_B(X, Z) \longrightarrow \lim \text{Mor}_B(X_i, Z)$$

단사성의 증명. $f, g : X \rightarrow Z$ 를 모든 i 에 대해 합성 $f_i, g_i : X_i \rightarrow Z$ 가 같은 사상들이라 하자. 아핀 스킴 Z' 와 étale 사상 $Z' \rightarrow Z$ 를 택하자. Properties of Spaces, Lemma 03FX 에 의해 Z 를 그러한 아핀들로 덮을 수 있음을 안다. $U = X \times_{f,Z} Z'$ 와 $U' = X \times_{g,Z} Z'$ 로 놓고, 사영을 각각 $p : U \rightarrow X$ 와 $p' : U' \rightarrow X$ 로 표기하자. 모든 i 에 대해 $f_i = g_i$ 이므로 전이 사상들과 양립하게 다음을 얻는다.

$$U_i = X_i \times_{f_i,Z} Z' = X_i \times_{g_i,Z} Z' = U'_i$$

(1) 에 의해 X 위 대수 공간으로서 유일한 동형 $\epsilon : U \rightarrow U'$ 가 존재한다. 즉, $p = p' \circ \epsilon$ 이고 이는 표시된 동일시들과 양립한다. U_a 가 아핀인 étale 덮개 $\{h_a : U_a \rightarrow U\}$ 를 택하자. (2) 에 의해 $f \circ p \circ h_a = g \circ p' \circ \epsilon \circ h_a = g \circ p \circ h_a$ 이다. $\{h_a : U_a \rightarrow U\}$ 가 étale 덮개이므로 $f \circ p = g \circ p$ 라고 결론 내린다. 이 방식으로 얻는 사상 $p : U \rightarrow X$ 들의 모임은 étale 덮개이므로 $f = g$ 라고 결론내린다.

전사성의 증명. 증명의 첫 문단에 표시된 화살표의 우변의 원소를 $f_i : X_i \rightarrow Z$ 라 하자. 즉 $f_{c,i} \in \lim_i \text{Mor}_B(X_i \times_X U_c, Z)$ 가 사상 $f_c : U_c \rightarrow Z$ 에서 오는 étale 덮개 $\{U_c \rightarrow X\}_{c \in C}$ 를 찾으면 충분하다. 실제로 위에서 증명한 유일성에 의해 사상 f_c 들은 $U_c \times_X U_b$ 위에서 서로 일치하고, 따라서 하강하여 원하는 사상 $f : X \rightarrow Z$ 를 준다. 이 덮개를 찾기 위해 먼저 각 Z_a 가 아핀인 étale 덮개 $\{g_a : Z_a \rightarrow Z\}_{a \in A}$ 를 택한다. 그런 다음 $U_{a,i} = X_i \times_{f_i,Z} Z_a$ 로 놓는다. (1) 에 의해 X 위에서 étale 인 어떤 대수 공간 U_a 에 대해 $U_{a,i} = X_i \times_X U_a$ 를 얻는다. 이제 $U_{a,b}$ 가 아핀인 étale 덮개 $\{U_{a,b} \rightarrow U_a\}_{b \in B_a}$ 를 택하고 사상

$$U_{a,b,i} = X_i \times_X U_{a,b} \rightarrow X_i \times_X U_a = X_i \times_{f_i,Z} Z_a \rightarrow Z_a$$

을 생각하자. (2) 에 의해 이 사상들과 양립하는 사상 $f_{a,b} : U_{a,b} \rightarrow Z_a$ 를 얻는다. $C = \coprod_{a \in A} B_a$ 로 놓고, $b \in B_a$ 에 대응하는 $c \in C$ 에 대해 $U_c = U_{a,b}$ 와 $f_c = g_a \circ f_{a,b} : U_c \rightarrow Z$ 로 놓으면 결론이 따른다. $\square$

이 아이디어를 사용하여 일반적인 경우를 분리 대수 공간의 경우로 환원하는 응용을 제시한다.

보조정리 3.4. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{I} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$, $i \mapsto X_i$ 를 B 위 대수 공간들의 도식이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 각 X_i 는 B 위에서 분리이다.
- (2) B 위에서 분리인 대수 공간의 범주에서 $X = \text{colim } X_i$ 가 존재한다.
- (3) $\coprod X_i \rightarrow X$ 는 전사이다.
- (4) $U \rightarrow X$ 가 대수 공간의 étale 분리 사상이고 $U_i = X_i \times_X U$ 이면, B 위에서 분리인 대수 공간의 범주에서 $U = \text{colim } U_i$ 이다.
- (5) $U_i \rightarrow X_i$ 가 분리인 $\lim X_{i,spaces,étale}$ 의 모든 대상 $(U_i \rightarrow X_i)$ 는, 어떤 대수 공간의 étale 분리 사상 $U \rightarrow X$ 에 대해 $U_i = X_i \times_X U$ 의 꼴이다.

그러면 모든 B 위 대수 공간의 범주에서 $X = \text{colim } X_i$ 이다.

증명. 독자에게는 이 증명 대신 Lemma 3.3 와 그 증명을 볼 것을 권한다.

Z 를 B 위의 대수 공간이라 하자. 각 $i \rightarrow j$ 에 대해 합성 $X_i \rightarrow X_j \rightarrow Z$ 가 f_i 와 같은 사상족 $f_i : X_i \rightarrow Z$ 가 주어졌다고 하자. $X_i \rightarrow X \rightarrow Z$ 의 합성으로 f_i 를 복원할 수 있는 B 위 대수 공간의 사상 $f : X \rightarrow Z$ 를 구성해야 한다. 스킴에서 Z 로 가는 전사 étale 사상을 $W \rightarrow Z$ 라 하자. W 가 아핀들의 서로소 합이라고 가정할 수 있고, 특히 $W \rightarrow Z$ 가 분리이며 W 가 B 위에서 분리라고 가정할 수 있다. 각 i 에 대해 $U_i = W \times_{Z,f_i} X_i$ 로 놓고 사영을 $h_i : U_i \rightarrow W$ 로 표기하자. 그러면

$U_i \rightarrow X_i$ 들은 $\lim X_{i,spaces,étale}$ 의 한 대상을 이루고 $U_i \rightarrow X_i$ 는 분리이다. 가정 (5) 에 의해 대수 공간의 분리 étale 사상 $U \rightarrow X$ 와 (함자적인) 동형 $U_i = X_i \times_X U$ 를 찾을 수 있다. 가정 (4) 에 의해 합성 $U_i \rightarrow U \rightarrow W$ 가 h_i 인 B 위의 사상 $h : U \rightarrow W$ 가 존재한다. $g : U \rightarrow Z$ 를 h 와 사상 $W \rightarrow Z$ 의 합성이라 하자. 증명을 끝내려면 $g : U \rightarrow Z$ 가 사상 $X \rightarrow Z$ 로 하강함을 보여야 한다. 이를 위해 사상 $(h, h) : U \times_X U \rightarrow W \times_S W$ 를 생각하자. $U_i \times_{X_i} U_i \rightarrow U \times_X U$ 와 합성하면 $W \times_Z W$ 를 통해 분해되는 (h_i, h_i) 를 얻는다. (4) 에 의해 $U \times_X U$ 가 B 위에서 분리인 대수 공간의 범주에서 대수 공간 $U_i \times_{X_i} U_i$ 들의 쌍대극한이므로, (h, h) 가 $W \times_Z W$ 를 통해 분해됨을 알 수 있다. 따라서 두 합성 $U \times_X U \rightarrow U \rightarrow W \rightarrow Z$ 는 같다. 각 $U_i \rightarrow X_i$ 가 전사이고 가정 (2) 가 성립하므로 $U \rightarrow X$ 도 전사이다. Z 는 étale 위상에 대한 층이므로, $g : U \rightarrow Z$ 가 원하는 $f : X \rightarrow Z$ 로 하강한다고 결론내린다. $\square$

4. étale 층의 하강

이 절은 대수 공간에 대한 Étale Cohomology, Section 0GEX 의 유사물이다.

결과를 편리하게 표현하기 위해 몇 가지 표기가 필요하다. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{U} = \{f_i : X_i \rightarrow X\}$ 를 공역이 고정된 S 위 대수 공간들의 사상족이라 하자. $\mathcal{U}$ 에 관한 étale 층의 하강 데이터란 족 $((\mathcal{F}_i)_{i \in I}, (\varphi_{ij})_{i,j \in I})$ 로서 다음을 만족하는 것이다.

(1) $\mathcal{F}_i$ 는 $Sh(X_{i,étale})$ 의 대상이다.

(2) $\varphi_{ij} : \text{pr}_{0,small}^{-1} \mathcal{F}_i \rightarrow \text{pr}_{1,small}^{-1} \mathcal{F}_j$ 는 $Sh((X_i \times_X X_j)_{étale})$ 에서의 동형이다.

또한 코사이클 조건이 성립해야 한다. 즉, 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{pr}_{0,small}^{-1} \mathcal{F}_i & \xrightarrow{\text{pr}_{01,small}^{-1} \varphi_{ij}} & \text{pr}_{1,small}^{-1} \mathcal{F}_j \\ & \searrow \text{pr}_{02,small}^{-1} \varphi_{ik} & \swarrow \text{pr}_{12,small}^{-1} \varphi_{jk} \\ & \text{pr}_{2,small}^{-1} \mathcal{F}_k & \end{array}$$

은 $Sh((X_i \times_X X_j \times_X X_k)_{étale})$ 에서 가환해야 한다. 하강 데이터의 사상이라는 자명한 개념이 있으므로 하강 데이터의 범주를 얻는다. 하강 데이터 $((\mathcal{F}_i)_{i \in I}, (\varphi_{ij})_{i,j \in I})$ 가 유효라고 함은 $Sh(X_{étale})$ 의 대상 $\mathcal{F}$ 와 φ_{ij} 들과 양립하는 동형 $\varphi_i : f_{i,small}^{-1} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_i$ 가 $Sh(X_{i,étale})$ 안에 존재한다는 뜻이다. 다시 말해,

$$\varphi_{ij} = \text{pr}_{1,small}^{-1}(\varphi_j) \circ \text{pr}_{0,small}^{-1}(\varphi_i^{-1})$$

가 성립해야 한다. 이를 다음과 같이 달리 말할 수도 있다. $Sh(X_{étale})$ 의 대상 $\mathcal{F}$ 가 주어지면 표준 하강 데이터 $(f_{i,small}^{-1} \mathcal{F}_i, c_{ij})$ 를 얻는다. 여기서 c_{ij} 는 표준 동형

$$c_{ij} : \text{pr}_{0,small}^{-1} f_{i,small}^{-1} \mathcal{F} \rightarrow \text{pr}_{1,small}^{-1} f_{j,small}^{-1} \mathcal{F}$$

이다. 하강 데이터 $((\mathcal{F}_i)_{i \in I}, (\varphi_{ij})_{i,j \in I})$ 가 유효일 필요충분조건은 그것이 $Sh(X_{étale})$ 의 어떤 $\mathcal{F}$ 에 붙인 표준 하강 데이터와 동형인 것이다.

족이 하나의 사상 $\{X \rightarrow Y\}$ 로 이루어진 경우에는 하강 데이터를 순서쌍 $(\mathcal{F}, \varphi)$ 로 생각한다. 여기서 $\mathcal{F}$ 는 $Sh(X_{étale})$ 의 대상이고, φ 는 $Sh((X \times_Y X)_{étale})$ 안의 동형

$$\text{pr}_{0,small}^{-1} \mathcal{F} \rightarrow \text{pr}_{1,small}^{-1} \mathcal{F}$$

이며 다음 코사이클 조건을 만족한다. 즉, 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{pr}_{0,small}^{-1} \mathcal{F} & \xrightarrow{\text{pr}_{01,small}^{-1} \varphi} & \text{pr}_{1,small}^{-1} \mathcal{F} \\ & \searrow \text{pr}_{02,small}^{-1} \varphi & \swarrow \text{pr}_{12,small}^{-1} \varphi \\ & \text{pr}_{2,small}^{-1} \mathcal{F} & \end{array}$$

은 $Sh((X \times_Y X \times_Y X)_{\acute{e}tale})$ 에서 가환한다. 하강 데이터의 사상과 유효성은 앞과 완전히 같은 방식으로 정의한다.

보조정리 4.1. S 를 스킴이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}$ 를 대수 공간들의 $\acute{e}tale$ 피복이라 하자. 합자

$$Sh(X_{\acute{e}tale}) \longrightarrow \text{다음 족에 관한 } \acute{e}tale \text{ 층의 하강 데이터: } \{f_i : X_i \rightarrow X\}$$

는 범주의 동치이다.

증명. Properties of Spaces, Section 03EB 에서 대상이 X 위 $\acute{e}tale$ 대수 공간이고 피복이 $\acute{e}tale$ 피복인 사이트 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 를 정의했다. 또한 대수 공간들의 사상과 양립하는, 즉 직접상과 역상에 양립하는 동일시 $Sh(X_{\acute{e}tale}) = Sh(X_{spaces, \acute{e}tale})$ 가 있다. 따라서 보조정리의 주장은 Sites, Section 04TP 의 훨씬 일반적인 논의에서 따라온다. $\square$

보조정리 4.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하고, $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 를 대수 공간들의 $\acute{e}tale$ 피복이라 하자. 각 $i \in I$ 에 대해 합자

$$Sh(Y_{i, \acute{e}tale}) \longrightarrow \text{다음 족에 관한 } \acute{e}tale \text{ 층의 하강 데이터: } \{X \times_Y Y_i \rightarrow Y_i\}$$

가 범주의 동치이고, 각 $i, j \in I$ 에 대해 합자

$$Sh((Y_i \times_Y Y_j)_{\acute{e}tale}) \longrightarrow \text{다음 족에 관한 } \acute{e}tale \text{ 층의 하강 데이터: } \{X \times_Y Y_i \times_Y Y_j \rightarrow Y_i \times_Y Y_j\}$$

가 범주의 동치이면, 합자

$$Sh(Y_{\acute{e}tale}) \longrightarrow \text{다음 족에 관한 } \acute{e}tale \text{ 층의 하강 데이터: } \{X \rightarrow Y\}$$

도 범주의 동치이다.

증명. Lemma 4.1 와 정의들의 형식적 귀결이다. $\square$

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자. f 가 (스킴으로) 표현 가능하고 f 가 다음 성질 중 하나를 가진다고 가정하자. 전사이고 정수적이거나, 전사이고 고유하거나, 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 그러면

$$Sh(Y_{\acute{e}tale}) \longrightarrow \text{다음 족에 관한 } \acute{e}tale \text{ 층의 하강 데이터: } \{X \rightarrow Y\}$$

는 범주의 동치이다.

증명. 보조정리의 명제에 언급된 대수 공간 사상의 각 성질은 임의의 밀변환으로 보존된다. Spaces, Section 02WE 의 목록들을 보라. 따라서 Lemma 4.2 를 적용하면 Y 위에서 $\acute{e}tale$ 국소적으로 논의할 수 있다. 이렇게 해서 Y 가 스킴인 경우로 귀착된다. 몇몇 세부사항은 생략한다. 이 경우 X 도 스킴이고, 결과는 Étale Cohomology, Lemma 0GEZ, 0GF0, 또는 0GF2 에서 따라온다. $\square$

보조정리 4.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하고, $\pi : X' \rightarrow X$ 를 대수 공간들의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $f \circ \pi$ 는 (스킴으로) 표현 가능하다.
- (2) $f \circ \pi$ 는 다음 성질 중 하나를 가진다. 전사이고 정수적이거나, 전사이고 고유하거나, 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다.

그러면

$$Sh(Y_{\acute{e}tale}) \longrightarrow \text{다음 족에 관한 } \acute{e}tale \text{ 층의 하강 데이터: } \{X \rightarrow Y\}$$

는 범주의 동치이다.

증명. Lemma 4.3 와 Stacks, Lemma 0GEA 의 형식적 귀결이다. $\square$

보조정리 4.5. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 사상으로서 다음 성질 중 하나를 가지는 것이라 하자. 전사이고 정수적이거나, 전사이고 고유하거나, 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다. 그러면 함자

$$Sh(Y_{\acute{e}tale}) \longrightarrow \text{다음 족에 관한 } \acute{e}tale \text{ 층의 하강 데이터: } \{X \rightarrow Y\}$$

는 범주의 동치이다.

증명. 고유 전사사상의 밀변환은 고유하고 전사임을 유의하라. Morphisms of Spaces, Lemmas 04WP 와 03MH 를 보라. 그러므로 Lemma 4.2 에 의해 Y 위에서 $\acute{e}tale$ 국소적으로 논의할 수 있다. 따라서 Y 가 아핀 스킴인 경우로 귀착된다. 몇몇 세부사항은 생략한다.

Y 가 아핀이라고 가정하자. Lemma 4.4 에 의해 X' 가 스킴이고 $X' \rightarrow Y$ 가 전사이고 정수적이거나, 전사이고 고유하거나, 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시가 되도록 하는 사상 $X' \rightarrow X$ 를 찾으면 충분하다.

$X \rightarrow Y$ 가 정수적이고 전사인 경우에는 정수적 사상이 표현 가능하므로 $X = X'$ 로 둘 수 있다.

f 가 고유하고 전사이면 대수 공간 X 는 준콤팩트이고 분리이다. Morphisms of Spaces, Section 03HC 와 Lemma 04ZH 를 보라. 스킴 X' 와 전사 유한 사상 $X' \rightarrow X$ 를 택하자. Limits of Spaces, Proposition 09YC 를 보라. 그러면 $X' \rightarrow Y$ 는 전사이고 고유이다.

마지막으로 $X \rightarrow Y$ 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이면 아핀 $\acute{e}tale$ 피복 $\{U_i \rightarrow X\}$ 를 택하고 X' 를 서로소 합 $\coprod U_i$ 와 함께 두면 된다. $\square$

보조정리 4.6. S 를 스킴이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}$ 를 S 위 대수 공간들의 $fppf$ 피복이라 하자. 함자

$$Sh(X_{\acute{e}tale}) \longrightarrow \text{다음 족에 관한 } \acute{e}tale \text{ 층의 하강 데이터: } \{f_i : X_i \rightarrow X\}$$

는 범주의 동치이다.

증명. 사상 $f : \coprod X_i \rightarrow X$ 에 대해 Lemma 4.5 를 적용한다. 그러면 형식적인 논증으로 f 에 관한 하강 데이터는 그 피복에 관한 하강 데이터와 같은 것임을 알 수 있다. Descent, Lemma 023X 와 비교하라. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 4.7. S 를 스킴이라 하자. $f : Y' \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 고유 사상이라 하자. $i : Z \rightarrow Y$ 를 닫힌 몰입이라 하고 $E = Z \times_Y Y'$ 로 두자. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j} & Y' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Z & \xrightarrow{i} & Y \end{array}$$

f 가 $Y \setminus Z$ 위에서 동형이면, 함자

$$Sh(Y_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh(Y'_{\acute{e}tale}) \times_{Sh(E_{\acute{e}tale})} Sh(Z_{\acute{e}tale})$$

는 범주의 동치이다.

증명. $X = Y' \coprod Z \rightarrow Y$ 는 고유 전사사상임을 유의하라. 따라서 범주의 동치

$$Sh(Y'_{\acute{e}tale}) \times_{Sh(E_{\acute{e}tale})} Sh(Z_{\acute{e}tale}) \longrightarrow \text{다음 족에 관한 } \acute{e}tale \text{ 층의 하강 데이터: } \{X \rightarrow Y\}$$

로서 Y 로부터의 역상 함자들과 양립하는 것을 구성하면 충분하다. 실제로 그러면 Lemma 4.5 로 결론을 얻는다. 따라서 Categories, Example 003R 의 표기에 따라 $(\mathcal{G}', \mathcal{G}, \alpha)$ 를 $Sh(Y'_{\acute{e}tale}) \times_{Sh(E_{\acute{e}tale})} Sh(Z_{\acute{e}tale})$ 의 대상이라 하자. 그러면 성분 Y' 에서는 $\mathcal{G}'$ 를 취하고 성분 Z 에서는 $\mathcal{G}$ 를 취하여 정의되는 X 위의 층 $\mathcal{F}$ 를 생각할 수 있다. 다음을 얻는다.

$$X \times_Y X = Y' \times_Y Y' \amalg Y' \times_Y Z \amalg Z \times_Y Y' \amalg Z \times_Y Z = Y' \times_Y Y' \amalg E \amalg E \amalg Z$$

이 대수 공간으로 끌어온 $\mathcal{F}$ 의 두 역상 사이의 동형은 성분 E, E, Z 위에서는 자명하다. 증명의 핵심은 $Y' \times_Y Y'$ 위에서 코사이클 조건을 만족하는 동형 $\mathrm{pr}_{0, \text{small}}^{-1} \mathcal{G}' \rightarrow \mathrm{pr}_{1, \text{small}}^{-1} \mathcal{G}'$ 를 찾는 것이다. 그러나 $Y' \rightarrow Y$ 가 $Y \setminus Z$ 위에서 동형이라는 가정에 의해

$$h : Y \coprod E \times_Z E \longrightarrow Y' \times_Y Y'$$

는 전사 고유 사상이다. (실제로 이는 두 닫힌 몰입의 서로소 합이므로 유한 사상이다.) 따라서 h_{small} 에 따른 $\mathrm{pr}_{0, \text{small}}^{-1} \mathcal{G}'$ 와 $\mathrm{pr}_{1, \text{small}}^{-1} \mathcal{G}'$ 의 역상들 사이에 어떤 코사이클 조건을 만족하는 동형을 구성하면 충분하다. 대각선에 대해서는 그 방법이 명백하다. $E \times_Z E$ 로의 역상에 대해서는 두 층 모두 사상 $E \times_Z E \rightarrow Z$ 에 의한 $\mathcal{G}$ 의 역상으로 다시 끌려움을 이용한다. 세부사항은 생략한다. $\square$

5. 대수 공간의 étale 사상의 하강

이 절에서는 Section 4에서 얻은 étale 층의 붙이기 결과와 대수 공간의 유연성을 결합하여 대수 공간의 étale 사상에 관한 몇 가지 하강 명제를 얻는다.

보조정리 5.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 고유 전사사상이라 하자. f 에 관한 임의의 하강 데이터 $(U/X, \varphi)$ (*Descent on Spaces, Definition 0ADG*)가 X 위 étale인 U 를 가지면 이 데이터는 유효하다 (*Descent on Spaces, Definition 0ADQ*). 더 정확히 말해, 대수 공간들의 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 이에 대응하는 표준 하강 데이터는 $(U/X, \varphi)$ 와 동형이다.

증명. U 가 $Sh(X_{\text{spaces}, \text{étale}}) = Sh(X_{\text{étale}})$ 안의 표현 가능 층 $\mathcal{F} = h_U$ 를 준다는 것을 상기하라. Properties of Spaces, Section 03EB를 보라. f 에 관한 U 위의 하강 데이터는 정확히 $\{X \rightarrow Y\}$ 에 관한 étale 층의 하강 데이터 $(\mathcal{F}, \varphi)$ 를 준다. Lemma 4.5에 의해 이 하강 데이터는 유효하다. $Y_{\text{étale}}$ 위의 대응하는 층을 $\mathcal{G}$ 라 하자. Properties of Spaces, Lemma 0GF6에 의해 $\mathcal{G}$ 에 대응하는 대수 공간들의 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 얻는다. 집합론적 조건의 확인은 생략한다¹. 주어진 동형 $\mathcal{F} \rightarrow f_{\text{small}}^{-1} \mathcal{G}$ 는 하강 데이터와 양립하는 동형 $U \rightarrow V \times_Y X$ 에 대응한다. $\square$

보조정리 5.2. S 를 스킴이라 하자. $f : Y' \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 고유 사상이라 하자. $i : Z \rightarrow Y$ 를 닫힌 몰입이라 하고 $E = Z \times_Y Y'$ 로 두자. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j} & Y' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Z & \xrightarrow{i} & Y \end{array}$$

f 가 $Y \setminus Z$ 위에서 동형이면, 합자

$$Y_{\text{spaces}, \text{étale}} \longrightarrow Y'_{\text{spaces}, \text{étale}} \times_{E_{\text{spaces}, \text{étale}}} Z_{\text{spaces}, \text{étale}}$$

는 범주의 동치이다.

증명. $(V' \rightarrow Y', W \rightarrow Z, \alpha)$ 를 우변의 대상이라 하자. V' 와 W 는 각각 다음 두 표현 가능 층 $\mathcal{G}' = h_{V'}$ 와 $\mathcal{G} = h_W$ 를 준다. 이 두 층은 각각 $Sh(Y'_{\text{spaces}, \text{étale}}) = Sh(Y'_{\text{étale}})$ 와 $Sh(Z_{\text{spaces}, \text{étale}}) = Sh(Z_{\text{étale}})$ 안에 놓인다. Properties of Spaces, Section 03EB를 보라. 동형 $\alpha : V' \times_{Y'} E \rightarrow W \times_Z E$ 는 E 위 층들의 동형 $j_{\text{small}}^{-1} \mathcal{G}' \rightarrow g_{\text{small}}^{-1} \mathcal{G}$ 를 결정한다. Lemma 4.7에 의해 $\mathcal{G}'$ 와 $\mathcal{G}$ 로 양립하게 역상되는 Y 위의 유일한 층 $\mathcal{F}$ 를 얻는다. Properties of Spaces, Lemma 0GF6에 의해 $\mathcal{F}$ 에 대응하는 대수 공간들의 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 얻는다. 집합론적 조건의 확인은 생략한다². 주어진 동형 $\mathcal{G}' \rightarrow f_{\text{small}}^{-1} \mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G} \rightarrow i_{\text{small}}^{-1} \mathcal{F}$ 는 원하는 대로 α 와 양립하는 동형 $V' \rightarrow V \times_Y Y'$ 와 $W \rightarrow V \times_Y Z$ 에 대응한다. $\square$

¹이는 $\mathcal{F}$ 가 대응하는 조건을 만족한다는 사실에서 따라온다.

²이는 $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{G}'$ 가 대응하는 조건을 만족한다는 사실에서 따라온다.

6. 비후와 아핀 사상을 따른 푸시아웃

이 절은 More on Morphisms, Section 07RS 의 유사물이다.

보조정리 6.1. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow X'$ 를 S 위 스킴들의 비후라 하고, $X \rightarrow Y$ 를 S 위 스킴들의 아핀 사상이라 하자. $Y' = Y \amalg_X X'$ 를 스킴의 범주에서의 푸시아웃이라 하자 (More on Morphisms, Lemma 07RT 를 보라). 그러면 Y' 는 S 위 대수 공간의 범주에서도 푸시아웃이다.

증명. 이는 Lemma 3.1 와 More on Morphisms, Lemmas 07RT, 07RV, 그리고 07RX 의 즉각적인 귀결이다. $\square$

보조정리 6.2. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow X'$ 를 S 위 대수 공간들의 비후라 하고, $X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 아핀 사상이라 하자. 그러면 S 위 대수 공간의 범주에서 푸시아웃

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \longrightarrow & Y \amalg_X X' \end{array}$$

이 존재한다. 더욱이 $Y' = Y \amalg_X X'$ 는 Y 의 비후이고, $Y_{\text{étale}} = (Y')_{\text{étale}}$ 위의 층으로서

$$\mathcal{O}_{Y'} = \mathcal{O}_Y \times_{f_* \mathcal{O}_X} f'_* \mathcal{O}_{X'}$$

이다.

증명. 스킴 V 와 전사 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. $U = V \times_Y X$ 로 두자. 이는 V 위 아핀인 스킴이고 전사 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 가진다. More on Morphisms of Spaces, Lemma 05ZS 에 의해 전사 étale 사상 $U' \rightarrow X'$ 가 존재하여 $U = U' \times_{X'} X$ 이다. 특히 스킴의 사상 $U \rightarrow U'$ 도 비후이다. More on Morphisms, Lemma 07RT 를 적용하여 스킴의 범주에서 푸시아웃 $V' = V \amalg_U U'$ 를 얻는다.

이 절차를 반복하여 스킴의 범주에서 푸시아웃

$$\begin{array}{ccc} U \times_X U & \longrightarrow & U' \times_{X'} U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ V \times_Y V & \longrightarrow & R' \end{array}$$

을 구성한다. 사상들

$$U \times_X U \rightarrow U \rightarrow V', \quad U' \times_{X'} U' \rightarrow U' \rightarrow V', \quad V \times_Y V \rightarrow V \rightarrow V'$$

을 생각하자. 각 경우에 첫째 사영을 사용한다. 이들은 명백히 붙어서 사상 $t' : R' \rightarrow V'$ 를 주며, 이는 More on Morphisms, Lemma 07RX 에 의해 étale 이다. 마찬가지로 étale 사상 $s' : R' \rightarrow V'$ 를 얻는다. 사상 $j' = (t', s') : R' \rightarrow V' \times_S V'$ 는 (t' 가 étale 이므로) 비분기이고, 닫힌 부분스킴 $V \times_Y V \subset R'$ 에 제한하면 단사사상이다. $V \times_Y V \subset R'$ 가 비후이므로 j' 도 단사사상임이 따라온다. 마지막으로 스킴의 푸시아웃의 함자성을 사용하여 사상 $c' : R' \times_{s', V', t'} R' \rightarrow R'$ 를 구성할 수 있으므로 j' 는 동치관계이다 (세부사항은 생략한다). 이제 $Y' = V'/R'$ 로 둔다. Spaces, Theorem 02WW 을 보라.

다음 사상들이 있다. $X' = U'/U' \times_{X'} U' \rightarrow V'/R' = Y'$ 와 $Y = V/V \times_Y V \rightarrow V'/R' = Y'$. 구성에 의해 이들은 가환도식

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

을 이룬다. $Y \rightarrow Y'$ 가 비후이므로 $Y_{\text{étale}} = (Y')_{\text{étale}}$ 이다. More on Morphisms of Spaces, Lemma 05ZS 를 보라. 도식의 가환성은 이 사이트 위 층들의 사상

$$\mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{O}_Y \times_{f_* \mathcal{O}_X} f'_* \mathcal{O}_{X'}$$

을 준다. More on Morphisms, Lemma 07RT 에 의해 이 사상을 스킴 V' 에 제한하면 동형이므로, 이 사상은 동형이다.

증명을 끝내기 위해 위 도식이 대수 공간의 범주에서 푸시아웃임을 보이자. 이를 위해 Z 를 대수 공간이라 하고, $a' : X' \rightarrow Z$ 와 $b : Y \rightarrow Z$ 를 대수 공간들의 사상이라 하자. Lemma 6.1 에 의해 가환도식들

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & V' \\ \downarrow & & \downarrow h \\ X' & \xrightarrow{a'} & Z \end{array} \quad \text{그리고} \quad \begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & V' \\ \downarrow & & \downarrow h \\ Y & \xrightarrow{b} & Z \end{array}$$

에 맞는 유일한 사상 $h : V' \rightarrow Z$ 를 얻는다. 유일성에 의해 $h \circ t' = h \circ s'$ 이다. 따라서 h 는 유일하게 $V' \rightarrow Y' \rightarrow Z$ 로 분해되고 증명이 끝난다. $\square$

다음 보조정리에서는 Categories, Example 003R 에서 정의한 범주의 섬유곱을 사용한다.

보조정리 6.3. S 를 밀스킴이라 하자. $X \rightarrow X'$ 를 S 위 대수 공간들의 비후라 하고, $X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 아핀 사상이라 하자. $Y' = Y \amalg_X X'$ 를 푸시아웃이라 하자 (Lemma 6.2 을 보라). 밀 변환은 다음 함수를 준다.

$$F : (\text{Spaces}/Y') \longrightarrow (\text{Spaces}/Y) \times_{(\text{Spaces}/Y')} (\text{Spaces}/X')$$

이 함수는 $V' \mapsto (V' \times_{Y'} Y, V' \times_{Y'} X', 1)$ 로 주어지고, (Sch/Y') 를 $(\text{Sch}/Y) \times_{(\text{Sch}/Y')} (\text{Sch}/X')$ 안으로 보낸다. 함수 F 는 왼쪽 수반

$$G : (\text{Spaces}/Y) \times_{(\text{Spaces}/Y')} (\text{Spaces}/X') \longrightarrow (\text{Spaces}/Y')$$

를 가진다. 이 함수는 삼중항 (V, U', φ) 를 S 위 대수 공간의 범주에서의 푸시아웃 $V \amalg_{(V \times_Y X)} U'$ 로 보낸다. 함수 G 는 $(\text{Sch}/Y) \times_{(\text{Sch}/Y')} (\text{Sch}/X')$ 를 (Sch/Y') 안으로 보낸다.

증명. 증명은 완전히 형식적이다. 사상 $X \rightarrow X'$ 와 $X \rightarrow Y$ 가 표현 가능하므로 F 가 (Sch/Y') 를 $(\text{Sch}/Y) \times_{(\text{Sch}/Y')} (\text{Sch}/X')$ 안으로 보내는 명백하다.

G 를 구성하자. (V, U', φ) 를 섬유곱 범주의 대상이라 하자. $U = U' \times_{X'} X$ 로 두자. $U \rightarrow U'$ 는 비후임을 유의하라. $\varphi : V \times_Y X \rightarrow U' \times_{X'} X = U$ 가 동형이므로, $X \rightarrow Y$ 위의 사상 $U \rightarrow V$ 를 얻고 이 사상은 U 를 섬유곱 $X \times_Y V$ 와 동일시한다. 특히 $U \rightarrow V$ 는 아핀이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03WI 을 보라. 따라서 Lemma 6.2 을 적용하여 푸시아웃 $V' = V \amalg_U U'$ 를 얻을 수 있다. V' 가 푸시아웃이라는 사실과, Y' 로 가는 사상으로 볼 때 U 위에서 일치하는 사상 $V \rightarrow Y$ 와 $U' \rightarrow X'$ 가 주어졌다는 사실로부터 얻는 사상을 $V' \rightarrow Y'$ 로 표기하자. $G(V, U', \varphi) = V'$ 로 두면 함수 G 를 얻는다.

(V, U', φ) 가 $(\text{Sch}/Y) \times_{(\text{Sch}/Y')} (\text{Sch}/X')$ 의 대상이면 $U = U' \times_{X'} X$ 도 스킴이고, More on Morphisms, Lemma 07RT 에 의해 스킴의 범주에서 푸시아웃 $V' = V \amalg_U U'$ 를 만들 수 있다. Lemma 6.1 에 의해 이것은 스킴의 범주에서도 푸시아웃이다. 따라서 G 는 $(\text{Sch}/Y) \times_{(\text{Sch}/Y')} (\text{Sch}/X')$ 를 (Sch/Y') 안으로 보낸다.

G 가 F 의 왼쪽 수반임을 증명하자. Z 를 Y' 위 대수 공간이라 하자. 다음을 보여야 한다.

$$\text{Mor}(V', Z) = \text{Mor}((V, U', \varphi), F(Z))$$

여기서 사상집합은 각각의 범주에서 취한다. $g' : V' \rightarrow Z$ 를 사상이라 하자. g' 와 사상 $V \rightarrow V'$, 각각 $U' \rightarrow V'$ 의 합성을 $\tilde{g}$, 각각 $\tilde{f}'$ 로 표기하자. $\tilde{g}$, 각각 $\tilde{f}'$ 를 $Y \rightarrow Y'$, 각각 $X' \rightarrow Y'$ 로 밀변환하여 사상 $g : V \rightarrow Z \times_{Y'} Y$, 각각 $f' : U' \rightarrow Z \times_{Y'} X'$ 를 얻는다. 그러면 (g, f') 는 위 등식의 우변의 원소이다 (세부사상은 생략한다). 거꾸로 $(g, f') : (V, U', \varphi) \rightarrow F(Z)$ 가 우변의 원소라고 하자. g , 각각 f 와 사

상 $Z \times_{Y'} X' \rightarrow Z$, 각각 $Z \times_{Y'} Y \rightarrow Z$ 의 합성 $\tilde{g}: V \rightarrow Z$, 각각 $\tilde{f}': U' \rightarrow Z$ 를 생각할 수 있다. 그러면 $\tilde{g}$ 와 $\tilde{f}'$ 는 U 에서 Z 로 가는 사상으로서 일치한다. 푸시아웃의 보편 성질에 의해 사상 $g': V' \rightarrow Z$, 즉 좌변의 원소를 얻는다. 이 두 구성이 서로 역임을 확인하는 일은 생략한다. $\square$

보조정리 6.4. S 를 스킴이라 하자. 다음을 S 위 대수 공간들의 가환도식이라 하자.

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & C & \longrightarrow & E \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & D & \longrightarrow & F \end{array}$$

A, B, C, D 와 A, B, E, F 가 각각 *Cartesian* 정사각형을 이루고 $B \rightarrow D$ 가 전사 *étale* 이라고 가정하자. 그러면 C, D, E, F 는 *Cartesian* 정사각형을 이룬다.

증명. 이는 형식적이다. $\square$

보조정리 6.5. Lemma 6.3 의 상황에서 합자 $F \circ G$ 는 항등합자와 동형이다.

증명. More on Morphisms, Lemma 07RV 의 대응하는 명제로 귀착시켜 $F \circ G$ 가 항등합자와 동형임을 증명하겠다.

스킴 Y_1 과 전사 *étale* 사상 $Y_1 \rightarrow Y$ 를 택하자. $X_1 = Y_1 \times_Y X$ 로 두자. 이는 Y_1 위 아핀인 스킴이고 전사 *étale* 사상 $X_1 \rightarrow X$ 를 가진다. More on Morphisms of Spaces, Lemma 05ZS 에 의해 전사 *étale* 사상 $X'_1 \rightarrow X'$ 가 존재하여 $X_1 = X'_1 \times_{X'} X$ 이다. 특히 스킴의 사상 $X_1 \rightarrow X'_1$ 도 비후이다. More on Morphisms, Lemma 07RT 을 적용하여 스킴의 범주에서 푸시아웃 $Y'_1 = Y_1 \amalg_{X_1} X'_1$ 를 얻는다. Lemma 6.2 의 증명에서 우리는 Y' 를 Y'_1 위의 *étale* 동치관계의 몫으로 구성했으며, 다음 가환도식을 얻는다.

$$(6.5.1) \quad \begin{array}{ccccc} & & X & \longrightarrow & X' \\ & \nearrow & \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \longrightarrow & X'_1 & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & \nearrow & Y & \longrightarrow & Y' \\ Y_1 & \longrightarrow & Y'_1 & & \end{array}$$

앞면과 뒷면의 정사각형을 제외한 모든 정사각형은 *Cartesian* 이고 (앞면과 뒷면의 정사각형은 푸시아웃이다), 북동쪽 화살표들은 전사 *étale* 이다. 앞면의 정사각형에 대해 More on Morphisms, Lemma 07RV 에서 구성한 합자들을 F_1, G_1 로 표기하자. 그러면 범주의 도식

$$\begin{array}{ccc} (Sch/Y'_1) & \xleftarrow{G_1} & (Sch/Y_1) \times_{(Sch/Y'_1)} (Sch/X'_1) \\ \downarrow & \xrightarrow{F_1} & \downarrow \\ (Spaces/Y') & \xleftarrow{G} & (Spaces/Y) \times_{(Spaces/Y')} (Spaces/X') \\ & \xrightarrow{F} & \end{array}$$

은 밀변환 합자에 관한 간단한 고찰과 Lemma 6.1 에서 스킴의 푸시아웃과 공간의 푸시아웃이 일치한다는 사실에 의해 가환한다.

(V, U', φ) 를 $(Spaces/Y) \times_{(Spaces/Y')} (Spaces/X')$ 의 대상이라 하자. $U = U' \times_{X'} X$ 로 표기하면 $G(V, U', \varphi) = V \amalg_U U'$ 이다. 스킴 V_1 과 전사 *étale* 사상 $V_1 \rightarrow Y_1 \times_Y V$ 를 택하자. $U_1 = V_1 \times_Y X$ 로

두자. 그러면

$$U_1 = V_1 \times_Y X \longrightarrow (Y_1 \times_Y V) \times_Y X = X_1 \times_Y V = X_1 \times_X X \times_Y V = X_1 \times_X U$$

도 전사 étale 이다. More on Morphisms of Spaces, Lemma 05ZS 에 의해 비후 $U_1 \rightarrow U'_1$ 과 전사 étale 사상 $U'_1 \rightarrow X'_1 \times_{X'} U'$ 가 존재하며, 후자를 $X_1 \times_X U$ 로 밀변환하면 위에 표시한 사상이 된다. 이제 (V_1, U'_1, φ_1) 는 $(Sch/Y_1) \times_{(Sch/Y'_1)} (Sch/X'_1)$ 의 대상이다. Lemma 6.2 의 증명에서 우리는 $G(V, U', \varphi) = V \amalg_U U'$ 를 $G_1(V_1, U'_1, \varphi_1) = V_1 \amalg_{U_1} U'_1$ 위의 étale 동치관계의 몫으로 구성했으며, 다음 가환도식을 얻는다.

$$(6.5.2) \quad \begin{array}{ccccc} & & U & \xrightarrow{\quad} & U' \\ & \nearrow & \downarrow & & \downarrow \\ U_1 & \xrightarrow{\quad} & U'_1 & \xrightarrow{\quad} & U' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & \nearrow & V & \xrightarrow{\quad} & G(V, U', \varphi) \\ V_1 & \xrightarrow{\quad} & G_1(V_1, U'_1, \varphi_1) & \xrightarrow{\quad} & G(V, U', \varphi) \end{array}$$

앞면과 뒷면의 정사각형을 제외한 모든 정사각형은 Cartesian 이고 (앞면과 뒷면의 정사각형은 푸시아웃이다), 북동쪽 화살표들은 전사 étale 이다. 특히

$$G_1(V_1, U'_1, \varphi_1) \rightarrow G(V, U', \varphi)$$

는 전사 étale 이다.

이제 보조정리를 증명하자. 수반사상 $(V, U', \varphi) \rightarrow F(G(V, U', \varphi))$ 가 동형임을 보여야 한다. More on Morphisms, Lemma 07RV 에 의해 $(V_1, U'_1, \varphi_1) \rightarrow F_1(G_1(V_1, U'_1, \varphi_1))$ 가 동형임을 알고 있다. F 와 F_1 은 밀변환으로 주어짐을 상기하라. (6.5.2) 의 성질과 Lemma 6.4 을 사용하면 $V \rightarrow G(V, U', \varphi) \times_{Y'} Y$ 와 $U' \rightarrow G(V, U', \varphi) \times_{Y'} X'$ 가 동형임을 알 수 있다. 즉, $(V, U', \varphi) \rightarrow F(G(V, U', \varphi))$ 는 동형이다. $\square$

보조정리 6.6. S 를 밀스킴이라 하자. $X \rightarrow X'$ 를 S 위 대수 공간들의 비후라 하고, $X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간들의 아핀 사상이라 하자. $Y' = Y \amalg_X X'$ 를 푸시아웃이라 하자 (Lemma 6.2 을 보라). $V' \rightarrow Y'$ 를 S 위 대수 공간들의 사상이라 하자. $V = Y \times_{Y'} V'$, $U' = X' \times_{Y'} V'$, 그리고 $U = X \times_{Y'} V'$ 로 두자. 다음 두 범주 사이에 동치가 있다.

- (1) Y' 위에서 평탄인 준연접 $\mathcal{O}_{V'}$ -가군의 범주.
- (2) 다음을 만족하는 삼중항 $(\mathcal{G}, \mathcal{F}', \varphi)$ 의 범주.
 - (a) $\mathcal{G}$ 는 Y 위에서 평탄인 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이다.
 - (b) $\mathcal{F}'$ 는 X 위에서 평탄인 준연접 $\mathcal{O}_{U'}$ -가군이다.
 - (c) $\varphi : (U \rightarrow V)^* \mathcal{G} \rightarrow (U \rightarrow U')^* \mathcal{F}'$ 는 $\mathcal{O}_U$ -가군의 동형이다.

이 동치는 $\mathcal{G}'$ 를 $((V \rightarrow V')^* \mathcal{G}', (U' \rightarrow V')^* \mathcal{G}', \text{can})$ 으로 보낸다. $\mathcal{G}'$ 가 삼중항 $(\mathcal{G}, \mathcal{F}', \varphi)$ 에 대응한다고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (a) $\mathcal{G}'$ 가 유한형 $\mathcal{O}_{V'}$ -가군일 필요충분조건은 $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{F}'$ 가 각각 유한형 $\mathcal{O}_Y$ -가군과 $\mathcal{O}_{U'}$ -가군인 것이다.
- (b) $V' \rightarrow Y'$ 가 국소 유한 표시이면, $\mathcal{G}'$ 가 유한 표시 $\mathcal{O}_{V'}$ -가군일 필요충분조건은 $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{F}'$ 가 각각 유한 표시 $\mathcal{O}_Y$ -가군과 $\mathcal{O}_{U'}$ -가군인 것이다.

증명. 준역함자는 삼중항 $(\mathcal{G}, \mathcal{F}', \varphi)$ 에 섬유곱

$$(V \rightarrow V')_* \mathcal{G} \times_{(U \rightarrow V')^* \mathcal{F}} (U' \rightarrow V')_* \mathcal{F}'$$

을 대응시킨다. 여기서 $\mathcal{F} = (U \rightarrow U')^* \mathcal{F}'$ 이다. 이는 V' 와 Y' 위 étale 인 아핀들에서 More on Algebra, Lemma 07RW 의 동치를 되찾기 때문에 성립한다. 세부사항은 생략한다.

(a) 와 (b) 는 étale 국소화에 의해 (Properties of Spaces, Section 05VR) V' 와 Y' 가 아핀인 경우로 귀착되고, 이 경우 결과는 More on Algebra, Lemmas 08IH 와 08KP 에서 따라온다. $\square$

보조정리 6.7. Lemma 6.5 의 상황에서 어떤 삼중항 (V, U', φ) 에 대해 $V' = G(V, U', \varphi)$ 이면 다음이 성립한다.

- (1) $V' \rightarrow Y'$ 가 국소 유한형일 필요충분조건은 $V \rightarrow Y$ 와 $U' \rightarrow X'$ 가 국소 유한형인 것이다.
- (2) $V' \rightarrow Y'$ 가 평탄일 필요충분조건은 $V \rightarrow Y$ 와 $U' \rightarrow X'$ 가 평탄인 것이다.
- (3) $V' \rightarrow Y'$ 가 평탄이고 국소 유한 표시일 필요충분조건은 $V \rightarrow Y$ 와 $U' \rightarrow X'$ 가 평탄이고 국소 유한 표시인 것이다.
- (4) $V' \rightarrow Y'$ 가 매끄러울 필요충분조건은 $V \rightarrow Y$ 와 $U' \rightarrow X'$ 가 매끄러운 것이다.
- (5) $V' \rightarrow Y'$ 가 étale 일 필요충분조건은 $V \rightarrow Y$ 와 $U' \rightarrow X'$ 가 étale 인 것이다.
- (6) 필요에 따라 여기에 더 추가한다.

W' 가 Y' 위에서 평탄이면 수반사상 $G(F(W')) \rightarrow W'$ 는 동형이다. 따라서 F 와 G 는 Y' 위에서 평탄인 공간의 범주와, $V \rightarrow Y$ 와 $U' \rightarrow X'$ 가 평탄인 삼중항 (V, U', φ) 의 범주 사이에 서로 준역인 함자를 정한다.

증명. 도식 (6.5.1) 를 Lemma 6.5 의 증명에서처럼 택하자.

(1)–(5) 의 증명. (V, U', φ) 를 $(\text{Spaces}/Y) \times_{(\text{Spaces}/Y')} (\text{Spaces}/X')$ 의 대상이라 하자. 도식 (6.5.2) 를 Lemma 6.5 의 증명에서처럼 구성하자. 그러면 $G(V, U', \varphi) \rightarrow Y'$ 를 Y'_1 로 밀변환한 것은 $G_1(V_1, U'_1, \varphi_1) \rightarrow Y'_1$ 이다. 따라서 (1)–(5) 는 스킴에 대한 More on Morphisms, Lemma 07RX 의 대응하는 명제들에서 즉시 따라온다.

$W' \rightarrow Y'$ 가 평탄이라고 하자. 스킴 W'_1 과 전사 étale 사상 $W'_1 \rightarrow Y'_1 \times_{Y'} W'$ 를 택하자. $W'_1 \rightarrow W'$ 는 전사 étale 사상들의 합성이므로 전사 étale 이다. More on Morphisms, Lemma 07RX 를 Y'_1 위의 W'_1 과 도식의 앞면에 적용하면 (함자 G_1 과 F_1 은 Lemma 6.5 의 증명에서와 같다) $G_1(F_1(W'_1)) \rightarrow W'_1$ 가 동형임을 알 수 있다. 이제 $G(F(W'))$ 의 구성 (푸시아웃으로서, 즉 Lemma 6.2 에서 구성된 것으로서) 에 의해 $G_1(F_1(W'_1)) \rightarrow G(F(W))$ 는 전사 étale 이다. 따라서 $G(F(W)) \rightarrow W$ 가 étale 이라고 결론내린다. 예를 들어 Properties of Spaces, Lemma 03FS 을 보라. 그러나 $G(F(W)) \rightarrow W$ 는 구성에 의해 바탕 축약 대수 공간 위에서 동형이므로, 이 사상은 동형이다. $\square$

7. 닫힌 몰입과 정수적 사상을 따른 푸시아웃

이 절은 More on Morphisms, Section 0ECH 의 유사물이다.

보조정리 7.1. More on Morphisms, Situation 0ECI 에서 $Y \amalg_Z X$ 를 스킴의 범주에서의 푸시아웃이라 하자 (More on Morphisms, Proposition 0E25). 그러면 $Y \amalg_Z X$ 는 S 위 대수 공간의 범주에서도 푸시아웃이다.

증명. 이는 Lemma 3.1, 보조정리의 명제에서 언급한 Proposition, 그리고 More on Morphisms, Lemmas 0ECK 와 0ECL 의 귀결이다. Lemma 3.1 의 조건 (1) 과 (2) 는 즉시 따라온다. (3) 과 (4) 를 보이려면 étale 사상이 국소 준유한임에 유의하고, More on Morphisms, Lemma 0ECL 의 범주 동치가 More on Morphisms, Lemmas 0ECK 의 푸시아웃 구성을 사용하여 구성된다는 사실을 이용하라. 사소한 세부사항은 생략한다. $\square$

8. 푸시아웃과 유도 범주

이 절에서는 푸시아웃 아래에서 가군의 유도 범주가 어떻게 행동하는지 논한다.

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하자. *Lemma 6.2* 에서와 같은 S 위 대수 공간의 범주에서의 푸시아웃

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xrightarrow{j} & Y' \end{array}$$

을 생각하자. i 가 비후라고 가정하자. 그러면 함자³

$$D(\mathcal{O}_{Y'}) \longrightarrow D(\mathcal{O}_Y) \times_{D(\mathcal{O}_X)} D(\mathcal{O}_{X'})$$

의 본질적 상은 $M \in D(\mathcal{O}_Y)$ 와 $K' \in D(\mathcal{O}_{X'})$ 가 의사연접인 모든 삼중항 (M, K', α) 를 포함한다.

증명. (M, K', α) 를 보조정리의 함자의 공역의 대상이라 하자. 여기서 $\alpha : Lf^*M \rightarrow Li^*K'$ 는 동형이고, 사상 $\beta : M \rightarrow Rf_*Li^*K'$ 에 수반된다. 따라서 사상들

$$Rj_*M \xrightarrow{Rj_*\beta} Rj_*Rf_*Li^*K' = Rf'_*Ri_*Li^*K' \leftarrow Rf'_*K'$$

을 얻는다. 여기서 왼쪽을 향한 화살표는 $K' \rightarrow Ri_*Li^*K'$ 에서 나온다. $D(\mathcal{O}_{Y'})$ 안의 구별 삼각형

$$M' \rightarrow Rj_*M \oplus Rf'_*K' \rightarrow Rj_*Rf_*Li^*K' \rightarrow M'[1]$$

을 택하자. 첫째 화살표는 α 와 양립하는 표준 사상 $Lj^*M' \rightarrow M$ 과 $L(f')^*M' \rightarrow K'$ 를 정의한다. 따라서 다음 사상들이 동형임을 보이면 충분하다. $Lj^*M' \rightarrow M$ 과 $L(f')^*M' \rightarrow K'$. 이는 Y' 위에서 étale 국소적으로 확인할 수 있으므로 Y' 가 étale 이라고 가정할 수 있다.

Y' 가 아핀이고 $M \in D(\mathcal{O}_Y)$ 와 $K' \in D(\mathcal{O}_{X'})$ 가 의사연접이라고 가정하자. 우리의 푸시아웃이 환의 섬유곱

$$\begin{array}{ccc} B & \longleftarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longleftarrow & A' \end{array}$$

에 대응한다고 하자. 여기서 $B' \rightarrow B$ 는 국소 먹영 핵 I 를 가지는 전사사상이다 (따라서 $A' \rightarrow A$ 도 국소 먹영 핵 I 를 가지는 전사사상이다). M 과 K' 에 관한 가정에 의해 M 은 $D(A)$ 의 의사연접 대상에서 나오고, K' 는 $D(B')$ 의 의사연접 대상에서 나온다. Derived Categories of Spaces, Lemmas 08JL, 071Q, 08HE, 그리고 Derived Categories of Schemes, Lemma 06Z0 와 08E7 을 보라. 더욱이 직접 상과 유도 역상은 가군의 유도 범주에서의 대응하는 연산과 일치한다. Derived Categories of Spaces, Remark 08GH 와 Derived Categories of Schemes, Lemmas 0DJK 와 08DW 을 보라. 이로써 다음 문단에 서술하는 명제로 귀착된다. (정확히 말하면, 이 참고문헌들은 대상 M' 가 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y'})$ 에 속함을 보인다. 이 범주는 $D(\mathcal{O}_{Y'})$ 의 삼각 부분범주이기 때문이다.)

위와 같은 환의 도식과 삼중항 (M, K', α) 가 주어졌다고 하자. 여기서 $M \in D(A)$, $K' \in D(B')$ 는 의사연접이고 $\alpha : M \otimes_A^L B \rightarrow K' \otimes_{B'}^L B$ 는 동형이다. $D(A')$ 안의 구별 삼각형

$$M' \rightarrow M \oplus K' \rightarrow K' \otimes_{B'}^L B \rightarrow M'[1]$$

이 주어졌다고 하자. 목표는 유도된 사상 $M' \otimes_{A'}^L A \rightarrow M$ 과 $M' \otimes_{A'}^L B' \rightarrow K'$ 가 동형임을 보이는 것이다. 이를 위해 M 을 표현하는 유한 자유 A -가군의 위로 유계인 복합체 $E^\bullet$ 를 택하자. (B', I) 는 $B = B'/I$ 인 헨젤 쌍이므로 (More on Algebra, Lemma 0ALI), More on Algebra, Lemma 0BCE 를 적용하면 α 가 동형 $E^\bullet \otimes_A B \cong P^\bullet \otimes_{B'} B$ 로 표현되도록 하는 자유 B' -가군의 위로 유계인 복합체 $P^\bullet$ 가 존재함을 알 수 있다. 그러면 짧은 완전열

$$0 \rightarrow L^\bullet \rightarrow E^\bullet \oplus P^\bullet \rightarrow P^\bullet \otimes_{B'} B \rightarrow 0$$

을 B' -가군의 복합체들의 열로 생각할 수 있다. More on Algebra, Lemma 0D2J 에 의해 $L^\bullet$ 은 유한 사영 A' -가군의 위로 유계인 복합체이고 (실제로 우리의 경우에는 L^n 이 유한 자유임을 직접 보이기도

³모든 함자는 유도 역상으로 주어진다.

매우 쉽다), 다음이 성립한다. $L^\bullet \otimes_{A'} A = E^\bullet$ 와 $L^\bullet \otimes_{A'} B' = P^\bullet$. 짧은 완전열은 $D(A')$ 안의 구별 삼각형

$$L^\bullet \rightarrow M \oplus K' \rightarrow K' \otimes_{B'}^L B \rightarrow (L^\bullet)[1]$$

을 준다 (Derived Categories, Section 014Z). 이 삼각형은 삼각 범주의 일반적 성질에 의해 주어진 구별 삼각형과 동형이다 (Derived Categories, Section 05QN). 다시 말해 $L^\bullet$ 은 주어진 사상들과 양립하게 M' 을 표현한다. 따라서 $M' \otimes_{A'}^L A \rightarrow M$ 과 $M' \otimes_{A'}^L B' \rightarrow K'$ 는 동형이다. 이는 방금 대응하는 사실이 $L^\bullet$ 에 대해 참임을 보았기 때문이다. $\square$

9. 기본 판별 정사각형의 구성

기본 판별 정사각형은 Derived Categories of Spaces, Section 08GL 에서 정의했다.

보조정리 9.1. S 를 스킴이라 하자. $(U \subset W, f: V \rightarrow W)$ 를 기본 판별 정사각형이라 하자. 그러면

$$\begin{array}{ccc} U \times_W V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow f \\ U & \longrightarrow & W \end{array}$$

는 S 위 대수 공간의 범주에서 푸시아웃이다.

증명. $U \amalg V \rightarrow W$ 는 전사 étale 사상임을 유의하라. 섬유곱

$$(U \amalg V) \times_W (U \amalg V)$$

은 네 부분 $U = U \times_W U, U \times_W V, V \times_W U, V \times_W V$ 의 서로소 합이다. 전사 étale 사상

$$V \amalg (U \times_W V) \times_U (U \times_W V) \longrightarrow V \times_W V$$

이 존재한다. 이는 f 가 $W \setminus U$ 위에서 동형을 유도하기 때문이다 (이는 기본 판별 정사각형이라는 정의의 일부이다). B 를 S 위 대수 공간이라 하고, $g: V \rightarrow B$ 와 $h: U \rightarrow B$ 를 S 위의 사상으로서 $U \times_W V$ 에 제한하면 일치하는 것이라 하자. 그러면 위에서 준 $(U \amalg V) \times_W (U \amalg V)$ 의 설명에 의해 $h \amalg g: U \amalg V \rightarrow B$ 는 두 사영을 같게 한다. B 는 étale 위상에 대한 층이므로 원하는 대로 $h \amalg g$ 가 W 를 통해 분해되는 유일한 방법을 얻는다. $\square$

보조정리 9.2. S 를 스킴이라 하자. V, U 를 S 위 대수 공간이라 하자. $V' \subset V$ 를 열린 부분공간이라 하고, $f': V' \rightarrow U$ 를 S 위 대수 공간들의 분리 étale 사상이라 하자. 그러면 S 위 대수 공간의 범주에서 푸시아웃

$$\begin{array}{ccc} V' & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow f \\ U & \longrightarrow & W \end{array}$$

이 존재하고, 더욱이 $(U \subset W, f: V \rightarrow W)$ 는 기본 판별 정사각형이다.

증명. W 를 $U \amalg V$ 위의 étale 동치관계 R 의 몫으로 구성하겠다. 예를 들어 Bootstrap, Theorem 04S6 에 의해 그러한 몫은 대수 공간이다. 더욱이 Lemma 9.1 의 증명은 다음을 택하라고 알려 준다.

$$R = U \amalg V' \amalg V' \amalg V \amalg (V' \times_U V' \setminus \Delta_{V'/U}(V'))$$

$V' \rightarrow U$ 가 분리라고 가정했으므로 $\Delta_{V'/U}$ 의 상은 닫혀 있고, 따라서 그 여집합은 열린 부분공간이다. 사상 $j: R \rightarrow (U \amalg V) \times_S (U \amalg V)$ 는

$$u, v', v', v, (v'_1, v'_2) \mapsto (u, u), (f'(v'), v'), (v', f'(v')), (v, v), (v'_1, v'_2)$$

로 주어진다. 표기는 명백하다. 이것이 단사사상이고 동치관계이며, 유도된 사상 $s, t: R \rightarrow U \amalg V$ 가 étale 임은 즉시 확인된다. 몫 대수 공간을 $W = (U \amalg V)/R$ 로 두자. 보조정리의 명제와 같은 가환도식을 얻는다. 증명을 끝내기 위해 이 도식이 기본 판별 정사각형임을 보이면 충분하다. 그러면

Lemma 9.1 에 의해 이 도식은 푸시아웃이기 때문이다. 따라서 $U \rightarrow W$ 가 열려 있고 f 가 étale 이며 $W \setminus U$ 위에서 동형임을 보여야 한다. 이는 R 의 선택에서 따라온다. 세부사항은 생략한다. $\square$

10. 준연접 가군의 형식적 접합

이 절은 More on Algebra, Section 05E5 의 유사물이다. 스킴의 사상인 경우의 결과는 Joyet 의 논문 [Joy96] 에서 찾을 수 있으며, 이 논문은 읽기를 시작하기 좋은 곳이다. 스택의 하강 문제에 대한 응용의 논의는 Moret-Bailly 의 논문 [MB96] 를 보라. 스킴의 아핀 사상인 경우에는 논문 [FR70] 의 부록에 명제가 하나 있지만, 그렇지 않으면 결과가 성립하지 않으므로 닫힌 부분스킴이 유한 생성 아이디얼로 잘려 나온다는 가정 (Joyet 의 논문에서처럼) 을 추가해야 한다. 비평탄 상황에 응용될 가능성이 있는 (고차) 유도 범주로의 이 내용의 일반화는 [Bha16, Section 5] 에서 찾을 수 있다.

닫힌 부분집합 위에 지지된 아벨 층에 관한 보조정리로 시작한다.

보조정리 10.1. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수 공간의 사상이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하고 $f^{-1}Z \rightarrow Z$ 가 정수적이고 보편적으로 단사라고 하자. $\bar{y}$ 를 Y 의 기하점이라 하고 $\bar{x} = f(\bar{y})$ 라 하자. 그러면 $|f^{-1}Z|$ 위에 지지된 $D(Y_{\text{étale}})$ 의 임의의 대상 Q 에 대하여 $D(\text{Ab})$ 에서

$$(Rf_*Q)_{\bar{x}} = Q_{\bar{y}}$$

가 성립한다.

증명. 대수 공간의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}Z & \xrightarrow{i'} & Y \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

을 생각하자. Cohomology of Spaces, Lemma 0AEI 에 의해 $D(f^{-1}Z_{\text{étale}})$ 의 어떤 대상 K' 에 대하여 $Q = Ri'_*K'$ 로 쓸 수 있다. Morphisms of Spaces, Lemma 0AEH 에 의해 $K = Rf'_*K'$ 라 두면 $K' = (f')^{-1}K$ 이다. 따라서 $Rf_*Q = Rf_*Ri'_*K' = Ri_*Rf'_*K' = Ri_*K$ 이다. $\bar{z}$ 를 $\bar{x}$ 에 대응하는 Z 의 기하점이라 하고, $\bar{z}'$ 를 $\bar{y}$ 에 대응하는 $f^{-1}Z$ 의 기하점이라 하자. 다음과 같이 보조정리의 결과를 얻는다.

$$Q_{\bar{y}} = (Ri'_*K')_{\bar{y}} = K'_{\bar{z}'} = (f')^{-1}K_{\bar{z}'} = K_{\bar{z}} = Ri_*K_{\bar{x}} = Rf_*Q_{\bar{x}}$$

가운데 등식은 Properties of Spaces, Lemma 04K2 에 주어진 역상의 줄기에 대한 기술로부터 성립한다. $\square$

보조정리 10.2. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수 공간의 사상이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하고 $f^{-1}Z \rightarrow Z$ 가 정수적이고 보편적으로 단사라고 하자. $\bar{y}$ 를 Y 의 기하점이라 하고 $\bar{x} = f(\bar{y})$ 라 하자. $\mathcal{G}$ 를 Y 위의 아벨 층이라 하자. 그러면 두 항 복합체의 사상

$$(f_*\mathcal{G}_{\bar{x}} \rightarrow (f \circ j')_*(\mathcal{G}|_V)_{\bar{x}}) \rightarrow (\mathcal{G}_{\bar{y}} \rightarrow j'_*(\mathcal{G}|_V)_{\bar{y}})$$

은 핵 위에서 동형을, 여핵 위에서 단사사상을 유도한다. 여기서 $V = Y \setminus f^{-1}Z$ 이고 $j' : V \rightarrow Y$ 는 포함사상이다.

증명. 구별 삼각형

$$\mathcal{G} \rightarrow Rj'_*\mathcal{G}|_V \rightarrow Q \rightarrow \mathcal{G}[1]$$

을 $D(Y_{\text{étale}})$ 에서 택하자. Q 의 코호몰로지 층들은 $|f^{-1}Z|$ 위에 지지된다. Rf_* 를 적용하면

$$Rf_*\mathcal{G} \rightarrow Rf_*Rj'_*\mathcal{G}|_V \rightarrow Rf_*Q \rightarrow Rf_*\mathcal{G}[1]$$

를 얻는다. $\bar{x}$ 에서 줄기를 취하면 완전열

$$0 \rightarrow (R^{-1}f_*Q)_{\bar{x}} \rightarrow f_*\mathcal{G}_{\bar{x}} \rightarrow (f \circ j')_*(\mathcal{G}|_V)_{\bar{x}} \rightarrow (R^0f_*Q)_{\bar{x}}$$

을 얻는다. 이를 완전열

$$0 \rightarrow H^{-1}(Q)_{\bar{y}} \rightarrow \mathcal{G}_{\bar{y}} \rightarrow j'_*(\mathcal{G}|_V)_{\bar{y}} \rightarrow H^0(Q)_{\bar{y}}$$

과 비교할 수 있다. 따라서 Lemma 10.1 에 의해 $Q_{\bar{y}} = Rf_*Q_{\bar{x}}$ 이므로 보조정리가 따라온다. $\square$

보조정리 10.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 준콤팩트 준분리 사상이라 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하고 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\bar{x}}) \rightarrow X$ 를 표준 사상이라 하자. Y 위의 준연접 가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여

$$f_*\mathcal{G}_{\bar{x}} = \Gamma(Y \times_X \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\bar{x}}), p^*\mathcal{F})$$

이다. 여기서 $p: Y \times_X \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\bar{x}}) \rightarrow Y$ 는 사영이다.

증명. $h: \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\bar{x}}) \rightarrow X$ 라 하면 $f_*\mathcal{G}_{\bar{x}} = \Gamma(\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\bar{x}}), h^*f_*\mathcal{G})$ 임을 유의하라. 따라서 h 가 평탄이어서 Cohomology of Spaces, Lemma 073K 를 적용할 수 있으므로 결과가 성립한다. $\square$

보조정리 10.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $i: Z \rightarrow X$ 를 유한 표시인 닫힌 몰입이라 하자. $Q \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 가 $|Z|$ 위에 지지된다고 하자. $\bar{x}$ 를 X 의 기하점이라 하고, $I_{\bar{x}} \subset \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 를 Z 의 아이디얼 층의 줄기라 하자. 그러면 코호몰로지 가군 $H^n(Q_{\bar{x}})$ 는 $I_{\bar{x}}$ -멩 꼬임이다 (More on Algebra, Definition 05E6 을 보라).

증명. 아핀 스킴 U 와 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하여 $\bar{x}$ 가 U 의 기하점 $\bar{u}$ 로 올라가게 하자. 그러면 X 를 U 로, Z 를 $U \times_X Z$ 로, Q 를 제한 $Q|_U$ 로, $\bar{x}$ 를 $\bar{u}$ 로 바꿀 수 있다. 따라서 $X = \text{Spec}(A)$ 가 아핀이라고 가정해도 된다. $I \subset A$ 를 Z 를 정의하는 아이디얼이라 하자. $i: Z \rightarrow X$ 가 유한 표시이므로 아이디얼 $I = (f_1, \dots, f_r)$ 는 유한 생성이다. 대상 Q 는 A -가군의 복합체 $M^\bullet$ 에서 온다. Derived Categories of Spaces, Lemma 071Q 와 Derived Categories of Schemes, Lemma 06Z0 을 보라. Q 의 코호몰로지 층들이 Z 위에 지지되므로 각 $f \in I$ 에 대하여 국소화 $M_f^\bullet$ 는 비순환이다. $x \in H^p(M^\bullet)$ 를 택하자. 위 사실에 의해 각 i 에 대하여 $H^p(M^\bullet)$ 에서 $f_i^{n_i}x = 0$ 이 되게 하는 n_i 를 찾을 수 있다. 그러면 $n = \sum n_i$ 라 할 때 I^n 이 x 를 소멸시킨다. 따라서 $H^p(M^\bullet)$ 는 I -멩 꼬임이다. 환 준동형 $A \rightarrow \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 가 평탄이고 $I_{\bar{x}} = I\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 10.5. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수 공간의 사상이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $f^{-1}Z \rightarrow Z$ 가 동형이고 f 가 $f^{-1}Z$ 의 모든 점에서 평탄이라고 가정하자. $|f^{-1}Z|$ 위에 지지된 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 의 임의의 대상 Q 에 대하여 $Lf^*Rf_*Q = Q$ 이다.

증명. 표준 사상 $Lf^*Rf_*Q \rightarrow Q$ 가 동형임을 $\bar{y}$ 에서 줄기를 확인하여 보이겠다. $\bar{y}$ 가 $f^{-1}Z$ 에 속하지 않으면 양변이 모두 영이므로 결과가 성립한다. $\bar{y}$ 의 상 $\bar{x}$ 가 Z 에 속한다고 가정하자. Lemma 10.1 에 의해 $Rf_*Q_{\bar{x}} = Q_{\bar{y}}$ 이고, f 가 $\bar{y}$ 에서 평탄이므로

$$(Lf^*Rf_*Q)_{\bar{y}} = (Rf_*Q)_{\bar{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\bar{x}}} \mathcal{O}_{Y,\bar{y}} = Q_{\bar{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\bar{x}}} \mathcal{O}_{Y,\bar{y}}$$

임을 알 수 있다. 따라서 표준 사상

$$Q_{\bar{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\bar{x}}} \mathcal{O}_{Y,\bar{y}} \longrightarrow Q_{\bar{y}}$$

이 유도 범주에서 동형임을 확인해야 한다. $I_{\bar{x}} \subset \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 를 Z 를 정의하는 아이디얼 층의 줄기라 하자. $Z \rightarrow X$ 가 국소 유한 표시이므로 이 아이디얼은 유한 생성이고, Y 위의 Q 에 Lemma 10.4 를 적용하면 $Q_{\bar{y}}$ 의 코호몰로지 군들은 $I_{\bar{y}} = I_{\bar{x}}\mathcal{O}_{Y,\bar{y}}$ -멩 꼬임이다. 따라서 이들은 $I_{\bar{x}}$ -멩 꼬임이기도 하다. 환 준동형 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,\bar{y}}$ 는 평탄이고, $f^{-1}Z \rightarrow Z$ 가 동형이라고 가정했으므로 $I_{\bar{x}}$ 와 $I_{\bar{y}}$ 로 각각 나눈 뒤 동형을 유도한다. 그러므로 More on Algebra, Lemma 05E9 에 의해 $Q_{\bar{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\bar{x}}} \mathcal{O}_{Y,\bar{y}}$ 의 코호몰로지 가군들은 $Q_{\bar{y}}$ 의 코호몰로지 가군들과 같고, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

상황 10.6. 여기서 S 는 밀스킴이고, $f: Y \rightarrow X$ 는 S 위 대수 공간의 준콤팩트 준분리 사상이며, $Z \rightarrow X$ 는 유한 표시인 닫힌 몰입이다. $f^{-1}(Z) \rightarrow Z$ 가 동형이고 f 가 모든 점 $x \in |f^{-1}Z|$ 에서 평탄

이라고 가정한다. $U = X \setminus Z$ 및 $V = Y \setminus f^{-1}(Z)$ 로 둔다. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{j'} & Y \\ f|_V \downarrow & & \downarrow f \\ U & \xrightarrow{j} & X \end{array}$$

Situation 10.6 에서 $QCoh(Y \rightarrow X, Z)$ 를 다음 삼중항 $(\mathcal{H}, \mathcal{G}, \varphi)$ 들의 범주로 정의한다. $\mathcal{H}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군 층이고, $\mathcal{G}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군 층이며, $\varphi : f^*\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{G}|_V$ 는 $\mathcal{O}_V$ -가군의 동형이다. $\mathcal{F}$ 를 계 $(\mathcal{F}|_U, f^*\mathcal{F}, \text{can})$ 으로 보내는 표준 함수

$$(10.6.1) \quad QCoh(\mathcal{O}_X) \longrightarrow QCoh(Y \rightarrow X, Z)$$

가 있다. 아핀 경우에 주어진 증명과 유사하게 반대 방향의 함수를 구성한다. 대상 $(\mathcal{H}, \mathcal{G}, \varphi)$ 에 $\mathcal{O}_X$ -가군

$$(10.6.2) \quad \text{Ker}(j_*\mathcal{H} \oplus f_*\mathcal{G} \rightarrow (f \circ j')_*\mathcal{G}|_V)$$

을 대응시킨다. $Z \rightarrow X$ 가 유한 표시이므로 j 와 j' 는 준콤팩트 사상임을 유의하라. 따라서 f_* , j_* 및 $(f \circ j')_*$ 는 준연접 가군을 준연접 가군으로 보낸다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03M9). 그러므로 가군 (10.6.2) 은 준연접이다.

보조정리 10.7. Situation 10.6 에서 함수 (10.6.2) 은 함수 (10.6.1) 의 오른쪽 수반이다.

증명. 이는 f^* 와 f_* 의 수반성 및 j^* 와 j_* 의 수반성에서 쉽게 따라온다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 10.8. Situation 10.6 에서 $X' \rightarrow X$ 를 대수 공간의 평탄 사상이라 하자. $Z' = X' \times_X Z$ 및 $Y' = X' \times_X Y$ 로 두자. 역상 함수 $QCoh(\mathcal{O}_X) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_{X'})$ 와 $QCoh(Y \rightarrow X, Z) \rightarrow QCoh(Y' \rightarrow X', Z')$ 는 함수 (10.6.2) 및 (10.6.1) 와 양립한다.

증명. 역상은 역상과 가환하고, 평탄 역상은 준콤팩트 준분리 사상을 따른 직접상과 가환하기 때문이다. Cohomology of Spaces, Lemma 073K 를 보라. $\square$

명제 10.9. Situation 10.6 에서 함수 (10.6.1) 는 동치이고, 그 준역함자는 (10.6.2) 로 주어진다.

증명. 먼저 X 와 Y 가 아핀 스킴이고 사상 f 가 평탄인 특수한 경우를 다룬다. $X = \text{Spec}(R)$ 및 $Y = \text{Spec}(S)$ 라 하자. 그러면 f 는 평탄 환 준동형 $R \rightarrow S$ 에 대응한다. 또한 $Z \subset X$ 는 유한 생성 아이디얼 $I \subset R$ 로 잘려 나온다. 생성원 $f_1, \dots, f_t \in I$ 를 택하자. 가군을 통한 준연접 가군의 기술 (Schemes, Section 01I6) 에 의해 범주 $QCoh(Y \rightarrow X, Z)$ 는 More on Algebra, Remark 05EL 의 범주 $\text{Glue}(R \rightarrow S, f_1, \dots, f_t)$ 와 표준적으로 동치이고, 이 동치 아래에서 함수 (10.6.1) 와 (10.6.2) 는 함수 Can 과 H^0 에 각각 대응한다. 따라서 이 경우 결과는 More on Algebra, Proposition 05ER 에서 따라온다.

일반적인 경우로 돌아가자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접 가군이라 하자. 다음 사상

$$\alpha : \mathcal{F} \longrightarrow \text{Ker}(j_*\mathcal{F}|_U \oplus f_*f^*\mathcal{F} \rightarrow (f \circ j')_*f^*\mathcal{F}|_V)$$

이 동형임을 보이겠다. $(\mathcal{H}, \mathcal{G}, \varphi)$ 를 $QCoh(Y \rightarrow X, Z)$ 의 대상이라 하자. 다음 두 사상

$$\beta : f^* \text{Ker}(j_*\mathcal{H} \oplus f_*\mathcal{G} \rightarrow (f \circ j')_*\mathcal{G}|_V) \longrightarrow \mathcal{G}$$

및

$$\gamma : j^* \text{Ker}(j_*\mathcal{H} \oplus f_*\mathcal{G} \rightarrow (f \circ j')_*\mathcal{G}|_V) \longrightarrow \mathcal{H}$$

이 동형임을 보이겠다. 이 명제들을 보이려면 줄기를 살피는 것으로 충분하다. $\bar{y}$ 를 X 의 기하점 $\bar{x}$ 로 가는 Y 의 기하점이라 하자.

$QCoh(Y \rightarrow X, Z)$ 의 대상 $(\mathcal{H}, \mathcal{G}, \varphi)$ 를 고정하자. Lemma 10.2 과 도식 추적 (생략) 에 의해 표준 사상

$$\text{Ker}(j_*\mathcal{H} \oplus f_*\mathcal{G} \rightarrow (f \circ j')_*\mathcal{G}|_V)_{\bar{x}} \longrightarrow \text{Ker}(j_*\mathcal{H}_{\bar{x}} \oplus \mathcal{G}_{\bar{y}} \rightarrow j'_*\mathcal{G}_{\bar{y}})$$

은 동형이다.

특히 $\bar{y}$ 가 V 의 기하점이면 $j'_*\mathcal{G}_{\bar{y}} = \mathcal{G}_{\bar{y}}$ 이고, 따라서 이 핵은 $\mathcal{H}_{\bar{x}}$ 와 같다. 이로부터 이 경우 $\alpha_{\bar{x}}$, $\beta_{\bar{x}}$ 및 $\beta_{\bar{y}}$ 가 동형임이 쉽게 따라온다.

다음으로 $\bar{y}$ 가 $f^{-1}Z$ 의 점이라고 가정하자. $I_{\bar{x}} \subset \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 및 각각 $I_{\bar{y}} \subset \mathcal{O}_{Y,\bar{y}}$ 를 Z 및 각각 $f^{-1}Z$ 를 잘라내는 아이디얼의 줄기라 하자. 그러면 $I_{\bar{x}}$ 는 유한 생성 아이디얼이고, $I_{\bar{y}} = I_{\bar{x}}\mathcal{O}_{Y,\bar{y}}$ 이며, $\mathcal{O}_{X,\bar{x}} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,\bar{y}}$ 는 평탄 국소 준동형으로서 동형 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}/I_{\bar{x}} = \mathcal{O}_{Y,\bar{y}}/I_{\bar{y}}$ 를 유도한다. 이제 범주들의 도식

$$\begin{array}{ccc}
 & \xleftarrow{(10.6.2)} & \\
 Q\mathrm{Coh}(\mathcal{O}_X) & \xrightarrow{(10.6.1)} & Q\mathrm{Coh}(Y \rightarrow X, Z) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_{X,\bar{x}}} & \xrightarrow{\mathrm{Can}} & \mathrm{Glue}(\mathcal{O}_{X,\bar{x}} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,\bar{y}}, f_1, \dots, f_t) \\
 & \xleftarrow{H^0} &
 \end{array}$$

을 사용하여 부트스트랩할 수 있다. 즉 증명의 첫 문단에서처럼

$$\mathrm{Glue}(\mathcal{O}_{X,\bar{x}} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,\bar{y}}, f_1, \dots, f_t) = Q\mathrm{Coh}(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\bar{y}}) \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\bar{x}}), V(I_{\bar{x}}))$$

로 식별한다. 오른쪽 수직 함자는 역상으로 주어지고 안쪽 정사각형이 가환임은 명백하다. 증명의 셋째 문단에서 구한 핵의 줄기 계산과 Lemma 10.3 를 함께 사용하면 곡선 화살표를 이용한 바깥쪽 정사각형도 가환한다. 따라서 증명의 첫 문단에서 다룬 아핀 스킴의 평탄 사상인 경우를 사용하여 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 10.10. *Situation 10.6* 에서 함자 Rf_* 는 $D_{Q\mathrm{Coh},|f^{-1}Z|}(\mathcal{O}_Y)$ 와 $D_{Q\mathrm{Coh},|Z|}(\mathcal{O}_X)$ 사이의 동치를 유도하며, 그 준역함자는 Lf^* 로 주어진다.

증명. f 가 준콤팩트 준분리이므로 Rf_* 는 $D_{Q\mathrm{Coh},|f^{-1}Z|}(\mathcal{O}_Y)$ 에서 $D_{Q\mathrm{Coh},|Z|}(\mathcal{O}_X)$ 로 가는 함자를 정의한다. Derived Categories of Spaces, Lemma 08FA 를 보라. Derived Categories of Spaces, Lemma 08F4 에 의해 Lf^* 는 $D_{Q\mathrm{Coh},|Z|}(\mathcal{O}_X)$ 를 $D_{Q\mathrm{Coh},|f^{-1}Z|}(\mathcal{O}_Y)$ 안으로 보낸다. Lemma 10.5 에서 $D_{Q\mathrm{Coh},|f^{-1}Z|}(\mathcal{O}_Y)$ 의 Q 에 대하여 $Lf^*Rf_*Q = Q$ 임을 보였다. Derived Categories, Lemma 09J1 의 쌍대성에 의해, 증명을 끝내려면 $D_{Q\mathrm{Coh},|Z|}(\mathcal{O}_X)$ 의 K 에 대하여 $Lf^*K = 0$ 이면 $K = 0$ 임을 보이는 것으로 충분하다. 이는 f 가 $f^{-1}Z$ 의 모든 점에서 평탄이라는 사실과 $f^{-1}Z \rightarrow Z$ 가 전사라는 사실에서 따라온다. $\square$

보조정리 10.11. *Situation 10.6* 에서 모음 $\{U \rightarrow X, Y \rightarrow X\}$ 를 세분하는 fpqc 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 존재한다.

증명. fpqc 덮개의 정의와 일반 성질에 대해서는 Topologies, Section 022A 를 참조한다. 특히 먼저 X_i 가 아핀인 étale 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}$ 를 택하고 Y, Z, U 를 각 X_i 로 밀변환하여 X 가 아핀인 경우로 환원할 수 있다. 이 경우 U 는 준콤팩트이므로 아핀 열린집합들의 유한 합집합 $U = U_1 \cup \dots \cup U_n$ 이다. 그러면 Z 가 준콤팩트이므로 $f^{-1}Z$ 도 준콤팩트이다. 따라서 아핀 스킴 W 와 étale 사상 $h: W \rightarrow Y$ 를 택하여 $h^{-1}f^{-1}Z \rightarrow f^{-1}Z$ 가 전사가 되게 할 수 있다. $W = \mathrm{Spec}(B)$ 및 $h^{-1}f^{-1}Z = V(J)$ 라 하자. 여기서 $J \subset B$ 는 유한형 아이디얼이다. Pro-étale Cohomology, Lemma 096V 에 의해 국소화 $B \rightarrow B'$ 가 존재하여 $\mathrm{Spec}(B')$ 의 점들은 정확히 $W = \mathrm{Spec}(B)$ 에서 $h^{-1}f^{-1}Z = V(J)$ 로 특수화되는 점들에 대응한다. 가정에 의해 $f: Y \rightarrow X$ 가 $f^{-1}Z$ 의 모든 점에서 평탄이므로 합성 $\mathrm{Spec}(B') \rightarrow \mathrm{Spec}(B) = W \rightarrow Y \rightarrow X$ 는 평탄이다. 그러면 $\{\mathrm{Spec}(B') \rightarrow X, U_1 \rightarrow X, \dots, U_n \rightarrow X\}$ 는 Topologies, Lemma 03L7 에 의해 fpqc 덮개이다. $\square$

11. 대수 공간의 형식적 접합

Situation 10.6 에서 다음 형태의 S 위 대수 공간의 가환도식들의 범주 $\text{Spaces}(Y \rightarrow X, Z)$ 를 생각한다.

$$\begin{array}{ccccc} U' & \longleftarrow & V' & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

여기서 두 정사각형은 모두 Cartesian 이다. $X' \rightarrow X$ 를 사상들 $U \times_X X' \leftarrow V \times_X X' \rightarrow Y \times_X X'$ 로 보내는 표준 함자

$$(11.0.1) \quad \text{Spaces}/X \longrightarrow \text{Spaces}(Y \rightarrow X, Z)$$

가 있다.

보조정리 11.1. *Situation 10.6* 에서 함자 (11.0.1) 는 다음 동치들로 제한된다.

- (1) X 위에서 아핀인 대수 공간들의 범주로부터, $U' \rightarrow U, V' \rightarrow V, Y' \rightarrow Y$ 가 아핀인 $(U' \leftarrow V' \rightarrow Y')$ 들로 이루어진 $\text{Spaces}(Y \rightarrow X, Z)$ 의 충만한 부분범주로 가는 동치,
- (2) 닫힌 몰입 $X' \rightarrow X$ 들의 범주로부터, $U' \rightarrow U, V' \rightarrow V, Y' \rightarrow Y$ 가 닫힌 몰입인 $(U' \leftarrow V' \rightarrow Y')$ 들로 이루어진 $\text{Spaces}(Y \rightarrow X, Z)$ 의 충만한 부분범주로 가는 동치,
- (3) 유한 사상들에 대한 (2) 와 같은 명제.

증명. X 위에서 아핀인 대수 공간들의 범주는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수 층 $\mathcal{A}$ 들의 범주와 동치이다. $U' \rightarrow U, V' \rightarrow V, Y' \rightarrow Y$ 가 아핀인 $(U' \leftarrow V' \rightarrow Y')$ 들로 이루어진 $\text{Spaces}(Y \rightarrow X, Z)$ 의 충만한 부분범주는 $QCoh(Y \rightarrow X, Z)$ 의 대수 대상들의 범주와 동치이다. 두 경우 모두 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 081V 에서 따라오며, 준역함자는 임의의 밀변환과 가환하는 상대 스펙트럼 구성으로 주어진다 (Morphisms of Spaces, Definition 081W). 따라서 보조정리의 (1) 은 Proposition 10.9 에서 따라온다.

(2) 의 완전충실성은 (1) 에서 따라온다. 본질적 전사성을 위해 (1) 에 의해, $X' \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입일 필요충분조건이 $U \times_X X' \rightarrow U$ 와 $Y \times_X X' \rightarrow Y$ 가 모두 닫힌 몰입인 것임을 보이는 문제로 환원한다. Lemma 10.11 에 의해 모임 $\{U \rightarrow X, Y \rightarrow X\}$ 는 fpqc 덮개로 세분될 수 있다. 따라서 결과는 Descent on Spaces, Lemma 0420 에서 따라온다.

(3) 에 대해서는 (2) 를 증명한 논증과 Descent on Spaces, Lemma 0426 를 사용하라. $\square$

보조정리 11.2. *Situation 10.6* 에서 함자 (11.0.1) 는 동형을 반영한다.

증명. 밀변환에 대한 형식적 논증에 의해 이는 다음 문제로 환원된다. $U \times_X X' \rightarrow U$ 와 $Y \times_X X' \rightarrow Y$ 가 동형인 대수 공간의 사상 $a : X' \rightarrow X$ 는 동형이다. Lemma 10.11 에 의해 모임 $\{U \rightarrow X, Y \rightarrow X\}$ 는 fpqc 덮개로 세분될 수 있다. 따라서 결과는 Descent on Spaces, Lemma 041Y 에서 따라온다. $\square$

보조정리 11.3. *Situation 10.6* 에서 함자 (11.0.1) 는 X 위에서 분리인 대수 공간들에 대해 완전충실하다. 더 정확히 말하면 $X'_2 \rightarrow X$ 가 분리일 때마다 전단사

$$\text{Mor}_X(X'_1, X'_2) \longrightarrow \text{Mor}_{\text{Spaces}(Y \rightarrow X, Z)}(F(X'_1), F(X'_2))$$

를 유도한다.

증명. $X'_2 \rightarrow X$ 가 분리이므로 X 위의 사상 $X'_1 \rightarrow X'_2$ 의 그래프 $i : X'_1 \rightarrow X'_1 \times_X X'_2$ 는 닫힌 몰입이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03KO 을 보라. 또한 닫힌 몰입 $i : T \rightarrow X'_1 \times_X X'_2$ 가 사상의 그래프일 필요충분조건은 $\text{pr}_1 \circ i$ 가 동형인 것이다. 다음 각각에 대해서도 마찬가지다.

- (1) U 위의 사상 $U \times_X X'_1 \rightarrow U \times_X X'_2$ 의 그래프,
- (2) V 위의 사상 $V \times_X X'_1 \rightarrow V \times_X X'_2$ 의 그래프,
- (3) Y 위의 사상 $Y \times_X X'_1 \rightarrow Y \times_X X'_2$ 의 그래프.

더욱이 (1), (2), (3) 의 사상들이 서로 맞물려 범주 $\text{Spaces}(Y \rightarrow X, Z)$ 의 사상을 이루면, 이 그래프들은 서로 맞물려 $\text{Spaces}(Y \times_X (X'_1 \times_X X'_2) \rightarrow X'_1 \times_X X'_2, Z \times_X (X'_1 \times_X X'_2))$ 의 대상을 이룬다. 그 세 사상은 닫힌 몰입이다. Lemmas 11.1 와 11.2 를 적용하면 증명이 끝난다. $\square$

12. 집합과 Beauville–Laszlo 정리

$R \rightarrow R'$ 를 환 준동형이라 하고 $f \in R$ 를 다음이 짧은 완전열이 되게 하는 원소라 하자.

$$0 \rightarrow R \rightarrow R_f \oplus R' \rightarrow R'_f \rightarrow 0$$

그러면 모든 n 에 대하여 $R/f^n R \cong R'/f^n R'$ 이고, $(R \rightarrow R', f)$ 는 More on Algebra, Section 0BNI 의 의미에서 집합 쌍이다. $X = \text{Spec}(R)$, $U = \text{Spec}(R_f)$, $X' = \text{Spec}(R')$ 및 $U' = \text{Spec}(R'_f)$ 로 두자. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

이 상황에서 다음과 같이 두 정사각형이 모두 Cartesian 인 대수 공간의 가환도식들을 대상으로 하고 사상을 명백한 방식으로 정의한 범주 $\text{Spaces}(U \leftarrow U' \rightarrow X')$ 를 생각할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} V & \longleftarrow & V' & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & U' & \longrightarrow & X' \end{array}$$

이 범주의 한 대상은 화살표를 표기에서 생략하여 (V, V', Y') 로 나타내겠다. 밑변환으로 주어지는 합자

$$(12.0.1) \quad \text{Spaces}/X \longrightarrow \text{Spaces}(U \leftarrow U' \rightarrow X')$$

가 있으며, 이는 $Y \mapsto (U \times_X Y, U' \times_X Y, X' \times_X Y)$ 이다.

More on Algebra, Section 0BNI 에서 모든 R -가군 M 이 그 집합 데이터로부터 복원되지는 않음을 보았다. 마찬가지로 합자 (12.0.1) 는 X 위의 모든 공간의 범주에서 완전충실하지 않다. X 위 대수 공간의 적절한 부분범주를 골라내려면 보조정리가 필요하다.

보조정리 12.1. $(R \rightarrow R', f)$ 를 위와 같은 집합 쌍이라 하자. Y 를 X 위의 대수 공간이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) Y_i 가 아핀이고 $\Gamma(Y_i, \mathcal{O}_{Y_i})$ 가 R -가군으로서 집합 가능한 étale 덮개 $\{Y_i \rightarrow Y\}_{i \in I}$ 가 존재한다.
- (2) W 가 아핀인 모든 étale 사상 $W \rightarrow Y$ 에 대하여 $\Gamma(W, \mathcal{O}_W)$ 는 집합 가능한 R -가군이다.

증명. (2) 가 (1) 을 함의함은 즉시 알 수 있다. $\{Y_i \rightarrow Y\}$ 가 (1) 과 같다고 가정하고 $W \rightarrow Y$ 를 (2) 와 같다고 하자. 그러면 $\{Y_i \times_Y W \rightarrow W\}_{i \in I}$ 는 étale 덮개이고, 이를 W_j 가 아핀인 étale 덮개 $\{W_j \rightarrow W\}_{j=1, \dots, m}$ 으로 세분할 수 있다 (Topologies, Lemma 0218). 따라서 증명을 끝내려면 다음 세 대수적 명제를 보이는 것으로 충분하다.

- (1) $R \rightarrow A \rightarrow B$ 가 환 준동형이고 $A \rightarrow B$ 가 étale 이며 A 가 R -가군으로서 집합 가능하면, B 도 R -가군으로서 집합 가능하다.
- (2) 집합 가능한 R -가군들의 유한 곱은 집합 가능하다.
- (3) $R \rightarrow A \rightarrow B$ 가 환 준동형이고 $A \rightarrow B$ 가 충실 étale 이며 B 가 R -가군으로서 집합 가능하면, A 도 R -가군으로서 집합 가능하다.

실제로 첫째 명제는 $\Gamma(W_j, \mathcal{O}_{W_j})$ 가 집합 가능한 R -가군임을 함의하고, 둘째 명제는 $\prod \Gamma(W_j, \mathcal{O}_{W_j})$ 가 집합 가능한 R -가군임을 함의하며, 셋째 명제는 $\Gamma(W, \mathcal{O}_W)$ 가 집합 가능한 R -가군임을 함의한다.

étale R -대수 준동형 $A \rightarrow B$ 를 생각하자. $A' = A \otimes_R R'$ 및 $B' = B \otimes_R R' = A' \otimes_A B$ 로 두자. 그러면 명제 (1) 과 (3) 은 다음 사실들에서 따라온다. (a) A , 각각 B 가 접합 가능일 필요충분조건은 열

$$0 \rightarrow A \rightarrow A_f \oplus A' \rightarrow A'_f \rightarrow 0, \quad \text{resp.} \quad 0 \rightarrow B \rightarrow B_f \oplus B' \rightarrow B'_f \rightarrow 0,$$

이 완전한 것이고, (b) 둘째 열은 첫째 열에 함자 $-\otimes_A B$ 를 적용한 것과 같으며, (c) $A \rightarrow B$ 의 (충실) 평탄성을 사용한다. (2) 의 증명은 생략한다. $\square$

$(R \rightarrow R', f)$ 를 위와 같은 접합 쌍이라 하자. $X = \text{Spec}(R)$ 위의 대수 공간 Y 가 Lemma 12.1 의 동치 조건들을 만족할 때, 이를 $(R \rightarrow R', f)$ 에 대해 접합 가능이라고 하겠다.

보조정리 12.2. $(R \rightarrow R', f)$ 를 위와 같은 접합 쌍이라 하자. 함자 (12.0.1) 는 $(R \rightarrow R', f)$ 에 대해 접합 가능한 아핀 Y/X 들의 범주와, V, V', Y' 가 아핀인 $\text{Spaces}(U \leftarrow U' \rightarrow X')$ 의 대상 (V, V', Y') 들로 이루어진 충만한 부분범주 사이의 동치로 제한된다.

증명. (V, V', Y') 를 V, V', Y' 가 아핀인 $\text{Spaces}(U \leftarrow U' \rightarrow X')$ 의 대상이라 하자. $V = \text{Spec}(A_1)$ 및 $Y' = \text{Spec}(A')$ 라 쓰자. 범주 $\text{Spaces}(U \leftarrow U' \rightarrow X')$ 의 정의에 의해, V' 는 $A_1 \otimes_{R_f} R'_f = A_1 \otimes_R R'$ 의 스펙트럼이자 A'_f 의 스펙트럼이다. 따라서 R'_f -대수의 동형 $\varphi: A'_f \rightarrow A_1 \otimes_R R'$ 를 얻는다. More on Algebra, Theorem 0BP2 에 의해 유일한 접합 가능 R -가군 A 와 φ 와 양립하는 가군 동형 $A_f \rightarrow A_1$ 및 $A \otimes_R R' \rightarrow A'$ 가 존재한다. 열

$$0 \rightarrow A \rightarrow A_1 \oplus A' \rightarrow A'_f \rightarrow 0$$

이 짧은 완전열이므로 A_1 과 A' 위의 곱셈은 A 위에 유일한 R -대수 구조를 정의하며, 이 구조에 대해 사상 $A \rightarrow A_1$ 과 $A \rightarrow A'$ 는 환 준동형이다. 이 구성이 보조정리의 명제에 언급된 부분범주들로 제한한 함자 (12.0.1) 의 준역함자를 정의한다는 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 12.3. P 를 다음 사상 성질 중 하나라 하자. “유한”, “단한 몰입”, “평탄”, “유한형”, “평탄이고 유한 표시”, “étale”. Lemma 12.2 의 동치 아래에서 P 를 갖는 사상들은 각 성분이 P 를 갖는 삼중항의 사상들에 대응한다.

증명. P' 을 다음 환 준동형의 성질 중 하나라 하자. “유한”, “전사”, “평탄”, “유한형”, “평탄이고 유한 표시”, “étale”. 이를 대수로 번역하면 명제는 다음과 같다. $A \rightarrow B$ 가 R -대수 준동형이고 A 와 B 가 $(R \rightarrow R', f)$ 에 대해 접합 가능이면, $A_f \rightarrow B_f$ 와 $A \otimes_R R' \rightarrow B \otimes_R R'$ 가 P' 를 가질 필요충분조건은 $A \rightarrow B$ 가 P' 를 갖는 것이다.

More on Algebra, Lemmas 0BNN 및 0BP7 에 의해 P' 이 “유한” 또는 “평탄” 일 때 이 대수적 명제가 성립한다.

$A_f \rightarrow B_f$ 와 $A \otimes_R R' \rightarrow B \otimes_R R'$ 가 전사이면, $N = B/A$ 는 $N_f = 0$ 이고 $N \otimes_R R' = 0$ 인 R -가군이므로 More on Algebra, Lemma 0BNL 에 의해 영이다. 따라서 $A \rightarrow B$ 는 전사이다.

$A_f \rightarrow B_f$ 와 $A \otimes_R R' \rightarrow B \otimes_R R'$ 가 유한형이면, A -대수 준동형 $A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 를 택하여 $A_f[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B_f$ 와 $(A \otimes_R R')[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B \otimes_R R'$ 가 전사가 되게 할 수 있다 (작은 세부사항은 생략한다). 앞의 결과에 의해 $A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 가 전사라고 결론내린다. 따라서 $A \rightarrow B$ 는 유한형이다.

$A_f \rightarrow B_f$ 와 $A \otimes_R R' \rightarrow B \otimes_R R'$ 가 평탄이고 유한 표시이면, 이미 보인 사실에 의해 $A \rightarrow B$ 는 평탄이고 유한형이다. 전사 $A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ 를 택하고 그 핵을 I 로 나타내자. B 가 A 위에서 평탄이므로 I_f 는 $A_f[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B_f$ 의 핵이고, $I \otimes_R R'$ 는 $A \otimes_R R'[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B \otimes_R R'$ 의 핵이다. 따라서 I_f 는 유한 $A_f[x_1, \dots, x_n]$ -가군이고, $I \otimes_R R'$ 는 유한 $(A \otimes_R R')[x_1, \dots, x_n]$ -가군이다. I 를 $A[x_1, \dots, x_n]$ 위의 가군으로 보아 More on Algebra, Lemma 0BNN 를 적용하면 I 가 유한 생성 아이디얼임을 얻고, 따라서 $A \rightarrow B$ 는 평탄이고 유한 표시이다.

$A_f \rightarrow B_f$ 와 $A \otimes_R R' \rightarrow B \otimes_R R'$ 가 étale 이면, 이미 보인 사실에 의해 $A \rightarrow B$ 는 평탄이고 유한 표시이다. $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 섬유들은 $\text{Spec}(B_f) \rightarrow \text{Spec}(A_f)$ 의 섬유 또는 $\text{Spec}(B/fB) \rightarrow \text{Spec}(A/fA)$

의 섬유와 동형이므로 $A \rightarrow B$ 가 비분기라고 결론내린다. Morphisms, Lemmas 02G7 및 02G8 를 보라. 예를 들어 Morphisms, Lemma 02GV 에 의해 $A \rightarrow B$ 가 étale 이라고 결론내린다. $\square$

보조정리 12.4. $(R \rightarrow R', f)$ 를 위와 같은 접합 쌍이라 하자. 함자 (12.0.1) 는 $(R \rightarrow R', f)$ 에 대해 접합 가능한 대수 공간 Y/X 들로 이루어진 충만한 부분범주에서 충실하다.

증명. $f, g : Y \rightarrow Z$ 를 X 위 대수 공간의 두 사상이라 하자. Y 와 Z 가 $(R \rightarrow R', f)$ 에 대해 접합 가능이고 f 와 g 가 범주 $\text{Spaces}(U \leftarrow U' \rightarrow X')$ 의 같은 사상으로 보내진다고 하자. f 와 g 의 등화자 $E \rightarrow Y$ 가 동형임을 보여야 한다. Y 위에서 étale 국소적으로 작업하여 Y 가 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다. 그러면 E 는 스킴이고 사상 $E \rightarrow Y$ 는 단사사상이고 국소 준유한이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03HK 을 보라. 더욱이 $E \rightarrow Y$ 를 U 와 X' 로 밀변환하면 동형이다. Y 는 아핀 열린집합 $V = U \times_X Y$ 와 아핀 닫힌집합 $V(f) \times_X Y$ 의 분리합이므로, E 가 이들의 동형인 역상들의 분리합이라고 결론내린다. 특히 E 는 준콤팩트이다. Zariski 주정리 (More on Morphisms, Lemma 05K0) 에 의해 E 가 준아핀이라고 결론내린다. $B = \Gamma(E, \mathcal{O}_E)$ 및 $A = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 로 두면 R -대수 준동형 $A \rightarrow B$ 를 얻는다. $E \rightarrow Y$ 를 U 와 X' 로 밀변환하면 동형이므로 $A \otimes_R R'_f$ 로 가는 사상으로서 일치하는 환 준동형 $B \rightarrow A_f$ 및 $B \rightarrow A \otimes_R R'$ 를 얻는다. A 가 $(R \rightarrow R', f)$ 에 대해 접합 가능이므로 사상 $A \rightarrow B$ 의 왼쪽 역인 환 준동형 $B \rightarrow A$ 를 얻는다. 이에 대응하는 사상 $Y = \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ 는 U 와 X' 로 밀변환한 뒤 그리하므로 점별로 열린 부분스킴 $E \subset \text{Spec}(B)$ 안으로 간다. 따라서 Y 위의 사상 $Y \rightarrow E$ 를 얻는다. $E \rightarrow Y$ 가 단사사상이므로 $Y \rightarrow E$ 가 원하는 동형이라고 결론내린다. $\square$

보조정리 12.5. $(R \rightarrow R', f)$ 를 위와 같은 접합 쌍이라 하자. 함자 (12.0.1) 는 다음 두 조건을 만족하는 대수 공간 Y/X 들로 이루어진 충만한 부분범주에서 완전충실하다. (a) $(R \rightarrow R', f)$ 에 대해 접합 가능이고, (b) 대각사상 $Y \rightarrow Y \times_X Y$ 가 아핀이다.

증명. Y, Z 를 모두 $(R \rightarrow R', f)$ 에 대해 접합 가능한 X 위의 두 대수 공간이라 하고, Z 의 대각사상이 아핀이라고 가정하자. U 위의 사상 $a : U \times_X Y \rightarrow U \times_X Z$ 와 X' 위의 사상 $b : X' \times_X Y \rightarrow X' \times_X Z$ 가 U' 위에서 같은 사상 $c : U' \times_X Y \rightarrow U' \times_X Z$ 를 유도한다고 하자. U, X' 로 밀변환하면 각각 사상 a, b 를 주는 X 위의 사상 $f : Y \rightarrow Z$ 를 구성하고자 한다. Lemma 12.4 의 충실성에 의해 사상 f 를 Y 위에서 étale 국소적으로 구성하는 것으로 충분하다 (세부사항은 생략한다). 따라서 Y 가 아핀이라고 가정할 수 있고 그렇게 하겠다.

$y \in |Y|$ 를 한 점이라 하자. y 가 열린집합 $U \subset X$ 안으로 가면 $U \times_X Y$ 는 f 가 정의된 Y 의 열린집합이다 (그냥 a 를 택하면 된다). 따라서 y 가 X 의 닫힌 부분집합 $V(f)$ 안으로 간다고 가정해도 된다. $R/fR = R'/fR'$ 이므로 y 로 가는 유일한 점 $y' \in |X' \times_X Y|$ 가 있다. $z' = b(y') \in |X' \times_X Z|$ 라 하고 $z \in |Z|$ 를 y' 의 상이라 하자. W 가 아핀인 étale 근방 $(W, w) \rightarrow (Z, z)$ 를 택하자. 다음 세 공간

$$(U \times_X W) \times_{U \times_X Z, a} (U \times_X Y), \quad (U' \times_X W) \times_{U' \times_X Z, c} (U' \times_X Y),$$

및

$$(X' \times_X W) \times_{X' \times_X Z, b} (X' \times_X Y)$$

은 아핀 성분을 갖는 $\text{Spaces}(U \leftarrow U' \rightarrow X')$ 의 한 대상을 이룬다 (여기서 Z 의 대각사상이 아핀임을 사용한다). 따라서 Lemma 12.2 에 의해 $(R \rightarrow R', f)$ 에 대해 접합 가능한 유일한 아핀 스킴 V 가 존재하여

$$(U \times_X V, U' \times_X V, X' \times_X V)$$

가 위에 표시한 삼중항이 된다. 아핀 경우의 완전충실성 (Lemma 12.2) 에 의해 위 구성의 U 와 X' 위에서 각각 첫째와 둘째 사영사상과 일치하는 유일한 사상 $V \rightarrow W$ 와 $V \rightarrow Y$ 를 얻는다. Lemma 12.3 에 의해 사상 $V \rightarrow Y$ 는 étale 이다. 증명을 끝내려면 y 로 가는 점 $v \in |V|$ 가 존재함을 보이는 것으로 충분하다 (그러면 f 는 y 의 étale 근방, 즉 V 위에서 정의된다). w 로 가는 유일한 점 $w' \in |X' \times_X W|$

가 있다. 유일성에 의해 w' 는 사상 $|X' \times_X W| \rightarrow |X' \times_X Z|$ 아래에서 z' 로 간다. 이제 Cartesian 도식

$$\begin{array}{ccc} X' \times_X V & \longrightarrow & X' \times_X W \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' \times_X Y & \longrightarrow & X' \times_X Z \end{array}$$

을 생각하면 y' 와 w' 로 가는 점 $v' \in |X' \times_X V|$ 가 존재함을 알 수 있다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 을 보라. 물론 $|V|$ 안의 v' 의 상 v 는 y 로 가고, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 12.6. $(R \rightarrow R', f)$ 를 위와 같은 접합 쌍이라 하자. V, V', Y' 가 준아핀인 $\text{Spaces}(U \leftarrow U' \rightarrow X')$ 의 임의의 대상 (V, V', Y') 는 함자 (12.0.1) 아래에서 어떤 X 위 분리 대수 공간 Y 의 상과 동형이다.

증명. Properties, Lemma 0F82 과 같이 $n', T' \rightarrow Y'$ 및 $n_1, T_1 \rightarrow V$ 를 택하자. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} & & T_1 \times_V V' \times_{Y'} T' & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ T_1 \longleftarrow T_1 \times_V V' & & & & V' \times_{Y'} T' \longrightarrow T' \\ \downarrow & \searrow & & \swarrow & \downarrow \\ V & & V' & \xleftarrow{\hspace{2cm}} & Y' \end{array}$$

$T_1 \times_V V'$ 와 $V' \times_{Y'} T'$ 는 아핀임을 유의하라 (실제로 사상 $V' \rightarrow V$ 와 $V' \rightarrow Y'$ 는 아핀 사상 $U' \rightarrow U$ 와 $U' \rightarrow X'$ 의 밀변환이므로 아핀이다). 구성에 의해

$$\mathbf{A}_{T_1 \times_V V'}^{n'} \cong T_1 \times_V V' \times_{Y'} T' \cong \mathbf{A}_{V' \times_{Y'} T'}^{n_1}$$

이다. 다시 말해 아핀 스킴 $\mathbf{A}_{T_1}^{n'}$ 과 $\mathbf{A}_{T'}^{n_1}$ 는 $\text{Spaces}(U \leftarrow U' \rightarrow X')$ 의 아핀 대상을 이루는 삼중항의 일부이다. Lemma 12.2 에 의해 아핀 스킴의 사상 $T \rightarrow X$ 와, 위에 표시한 동형들과 양립하는 동형 $U \times_X T \cong \mathbf{A}_{T_1}^{n'}$ 및 $X' \times_X T \cong \mathbf{A}_{T'}^{n_1}$ 가 존재한다. 이 동형들은 사상들

$$U \times_X T \longrightarrow V \quad \text{그리고} \quad X' \times_X T \longrightarrow Y'$$

을 만들며, 이 사상들은 $n = n' + n_1$ 에 대하여 Properties, Lemma 0F82 의 성질을 만족한다. 더욱이 이들은 삼중항 $(U \times_X T, U' \times_X T, X' \times_X T)$ 에서 범주 $\text{Spaces}(U \leftarrow U' \rightarrow X')$ 의 우리 삼중항 (V, V', Y') 로 가는 사상을 정의한다.

Lemma 12.2 에 의해 아핀 스킴 W 가 존재하여 $\text{Spaces}(U \leftarrow U' \rightarrow X')$ 에서 그 상이 삼중항

$$((U \times_X T) \times_V (U \times_X T), (U' \times_X T) \times_{V'} (U' \times_X T), (X' \times_X T) \times_{Y'} (X' \times_X T))$$

과 동형이다. 이 구성의 완전충실성에 의해 두 사상 $p_0, p_1 : W \rightarrow T$ 를 얻으며, 이들을 U, U', X' 로 밀변환하면 사영사상들이 된다. Lemma 12.3 에 의해 사상 p_0, p_1 은 평탄이고 유한 표시이며, 사상 $(p_0, p_1) : W \rightarrow T \times_X T$ 는 닫힌 몰입이다. 실제로 $W \rightarrow T \times_X T$ 는 동치관계이다. 위에서 사용한 보조정리들에 의해 대칭성, 반사성, 추이성을 U 와 X' 로 밀변환한 뒤 확인할 수 있고, 그곳에서는 이들이 명백하다 (세부사항은 생략한다). 따라서 몫층

$$Y = T/W$$

는 예를 들어 Bootstrap, Theorem 04S6 에 의해 대수 공간이다. 그러므로 Y/X 가 삼중항 (V, V', Y') 로 보내짐은 명백하다. 대각사상 $\Delta : Y \rightarrow Y \times_X Y$ 를 준콤팩트 전사 평탄 사상 $T \times_X T \rightarrow Y \times_X Y$ 로 밀변환하면 닫힌 몰입 $W \rightarrow T \times_X T$ 가 된다. 따라서 Descent on Spaces, Lemma 0420 에 의해 Δ 는 닫힌 몰입이다. 그러므로 대수 공간 Y 는 분리이고 증명이 끝난다. $\square$

13. 쌍대등화자와 접합

X 를 뇌터 대수 공간이라 하고 $Z \rightarrow X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $X' \rightarrow X$ 를 Z 에서의 블로업이라 하자. 이 절에서는 X 를 X' , Z_n 및 접합 데이터로부터 복원할 수 있음을 보인다. 여기서 Z_n 은 X 안의 Z 의 n 차 무한소 근방이다.

보조정리 13.1. S 를 스킴이라 하자. 다음을 S 위 대수 공간의 사상이라 하자.

$$g: Y \longrightarrow X$$

X 가 국소 뇌터이고 g 가 고유라고 가정하자. 사영사상이 $t, s: R \rightarrow Y$ 인 $R = Y \times_X Y$ 로 두자. S 위 대수 공간의 범주에서 $s, t: R \rightarrow Y$ 의 쌍대등화자 X' 가 존재한다. 더욱이

- (1) 사상 $X' \rightarrow X$ 는 유한이다.
- (2) 사상 $Y \rightarrow X'$ 는 고유이다.
- (3) 사상 $Y \rightarrow X'$ 는 전사이다.
- (4) 사상 $X' \rightarrow X$ 는 보편적으로 단사이다.
- (5) g 가 전사이면 사상 $X' \rightarrow X$ 는 보편 위상동형이다.

증명. $h: R \rightarrow X$ 를 s 또는 t 와 g 의 합성이라 하자. 그러면 Morphisms of Spaces, Lemmas 04WP 및 04XY 에 의해 h 는 고유이다. 층

$$g_*\mathcal{O}_Y \quad \text{그리고} \quad h_*\mathcal{O}_R$$

은 Cohomology of Spaces, Lemma 08AR 에 의해 연결 $\mathcal{O}_X$ -대수이다. X -사상 s, t 는 첫째 대수에서 둘째 대수로 가는 $\mathcal{O}_X$ -대수 준동형 $s^\#, t^\#$ 를 유도한다. 다음으로 두자.

$$\mathcal{A} = \text{등화자}(s^\#, t^\#: g_*\mathcal{O}_Y \longrightarrow h_*\mathcal{O}_R)$$

그러면 $\mathcal{A}$ 는 연결 $\mathcal{O}_X$ -대수이고, Morphisms of Spaces, Definition 081W 에서처럼

$$X' = \text{Spec}_X(\mathcal{A})$$

로 정의할 수 있다. Morphisms of Spaces, Remark 081X 와 Spec 구성의 함자성에 의해 분해

$$Y \longrightarrow X' \longrightarrow X$$

가 있고, 사상 $g': Y \rightarrow X'$ 는 s 와 t 를 등화한다.

X' 가 s 와 t 의 쌍대등화자임을 보이기 전에 $Y \rightarrow X'$ 와 $X' \rightarrow X$ 가 원하는 성질을 가짐을 보이자. $\mathcal{A}$ 가 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이므로 $X' \rightarrow X$ 가 대수 공간의 유한 사상임을 명백하다. 이로써 (1) 이 증명된다. 사상 $Y \rightarrow X'$ 는 Morphisms of Spaces, Lemma 04NX 에 의해 고유이다. 이로써 (2) 가 증명된다. $Y' = \text{Spec}_X(g_*\mathcal{O}_Y)$ 인 $Y \rightarrow Y' \rightarrow X$ 를 g 의 Stein 분해라 하자. More on Morphisms of Spaces, Theorem 0A1B 을 보라. 물론 위에서 연구한 사상들과 맞물리는 사상 $Y \rightarrow Y' \rightarrow X' \rightarrow X$ 를 얻는다. $\mathcal{O}_{X'} \subset g_*\mathcal{O}_Y$ 가 유한 확대이므로 $Y' \rightarrow X'$ 는 유한 전사임을 알 수 있다. 몇몇 세부사항은 생략한다. 힌트: Algebra, Lemma 00GQ 를 사용하고 étale 국소화로 아핀 경우에 환원하라. $Y \rightarrow Y'$ 는 (기하적으로 연결인 섬유를 갖는) 전사이므로 $Y \rightarrow X'$ 가 전사라고 결론내린다. 이로써 (3) 이 증명된다. $X' \rightarrow X$ 가 보편적으로 단사임을 보이려면 $X' \rightarrow X' \times_X X'$ 가 전사임을 보여야 한다. Morphisms of Spaces, Definition 03MV 및 Lemma 040X 를 보라. $Y \rightarrow X'$ 가 전사이고 (위를 보라), 전사사상의 밀변 환과 합성은 Morphisms of Spaces, Lemmas 03MH 및 03MG 에 의해 전사이므로 $Y \times_X Y \rightarrow X' \times_X X'$ 는 전사이다. 그러나 $Y \rightarrow X'$ 가 s 와 t 를 등화하므로 $Y \times_X Y \rightarrow X' \times_X X'$ 는 $X' \rightarrow X' \times_X X'$ 를 통해 분해된다. 따라서 이 뒤의 사상이 전사라고 결론내린다. 이로써 (4) 가 증명된다. 마지막으로 g 가 전사이면 g 가 $X' \rightarrow X$ 를 통해 분해되므로 $X' \rightarrow X$ 가 전사임을 안다. 전사이고 보편적으로 단사인 유한 사상은 보편 위상동형이므로 (보편적으로 전단사이고 보편적으로 닫혀 있기 때문에) (5) 가 증명된다.

증명의 나머지 부분에서는 $Y \rightarrow X'$ 가 S 위 대수 공간의 범주에서 s 와 t 의 쌍대등화자임을 보인다. X' 가 국소 뇌터임을 유의하라 (Morphisms of Spaces, Lemma 04ZK). 또한 $Y \rightarrow X'$ 가 s 와 t 를 등화하므로 $Y \times_{X'} Y \rightarrow Y \times_X Y$ 는 동형임을 유의하라 (이는 범주론적 명제이다). 따라서 $Y \rightarrow X'$ 가 s

와 t 의 쌍대등화자라는 명제를 증명하기 위해 $X = X'$ 라고 가정할 수 있고 그렇게 하겠다. 다시 말해 $\mathcal{O}_X$ 는 사상 $s^\sharp, t^\sharp : g_*\mathcal{O}_Y \rightarrow h_*\mathcal{O}_R$ 의 등화자이다.

X_1 이 국소 뇌터인 S 위 대수 공간의 평탄 사상 $X_1 \rightarrow X$ 를 택하자. g, h, s, t 를 X_1 로 밀변환한 것을 각각 $g_1 : Y_1 \rightarrow X_1, h_1 : R_1 \rightarrow X_1$ 및 $s_1, t_1 : R_1 \rightarrow Y_1$ 로 나타내자. 물론 g_1 은 고유이고 $R_1 = Y_1 \times_{X_1} Y_1$ 이다. 준연접 가군의 직접상에 대한 평탄 밀변환이 성립하므로 (Cohomology of Spaces, Lemma 073K), $\mathcal{O}_{X_1}$ 은 사상 $s_1^\sharp, t_1^\sharp : g_{1,*}\mathcal{O}_{Y_1} \rightarrow h_{1,*}\mathcal{O}_{R_1}$ 의 등화자이다. 따라서 우리가 가진 모든 가정은 이 밀변환에 의해 보존된다.

이제 Lemma 3.3의 조건 (1)과 (2)를 확인하겠다. 조건 (1)은 Lemma 5.1와 g 가 고유 전사라는 사실 ($X = X'$ 이므로)에서 따라온다. 조건 (2)를 확인하기 위해 위의 밀변환에 대한 논의에 의해 다음 문단에서 논의하고 증명할 명제로 환원한다.

$S = \text{Spec}(A)$ 가 아핀 스킴이고 $X = X'$ 가 아핀 스킴이며 Z 가 S 위 아핀 스킴이라고 가정하자. 다음 사상이 전단사임을 보여야 한다.

$$\text{Mor}_S(X, Z) \longrightarrow \text{등화자}(s, t : \text{Mor}_S(Y, Z) \rightarrow \text{Mor}_S(R, Z))$$

그러나 $X = X'$ 이면 $\mathcal{O}_X$ 가 사상 $s^\sharp, t^\sharp : g_*\mathcal{O}_Y \rightarrow h_*\mathcal{O}_R$ 의 등화자이고, 따라서

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \text{등화자}(s^\sharp, t^\sharp : \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow \Gamma(R, \mathcal{O}_R))$$

이므로 이는 명백하다. 실제로

$$\text{Mor}_S(X, Z) = \text{Hom}_A(\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z), \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

이고 Y 와 R 에 대해서도 마찬가지다. Properties of Spaces, Lemma 05Z1를 보라. $\square$

다음 상황에서 작업하겠다.

상황 13.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 국소 뇌터 대수 공간이라 하자. $Z \rightarrow X$ 를 닫힌 몰입이라 하고 $U \subset X$ 를 그 여공간인 열린 부분공간이라 하자. 마지막으로 $f : X' \rightarrow X$ 를 $f^{-1}(U) \rightarrow U$ 가 동형인 대수 공간의 고유 사상이라 하자.

보조정리 13.3. Situation 13.2에서 $Y = X' \amalg Z$ 및 $R = Y \times_X Y$ 로 두고 그 사영을 $t, s : R \rightarrow Y$ 라 하자. S 위 대수 공간의 범주에서 $s, t : R \rightarrow Y$ 의 쌍대등화자 X_1 이 존재한다. 사상 $X_1 \rightarrow X$ 는 유한 보편 위상동형이고 U 위에서 동형이며, $Z \rightarrow X$ 는 X_1 로 올라간다.

증명. X_1 의 존재와 $X_1 \rightarrow X$ 가 유한 보편 위상동형이라는 사실은 Lemma 13.1의 특수한 경우이다. X_1 의 형성은 X 위의 étale 국소화와 가환한다 (Lemma 13.1의 증명을 보라). 따라서 사상 $X_1 \rightarrow X$ 는 U 위에서 동형이다. 구성으로부터 $Z \rightarrow X$ 가 X_1 로 올라감은 즉시 알 수 있다. $\square$

Situation 13.2에서 $n \geq 1$ 에 대하여 $Z_n \subset X$ 를 X 안의 Z 의 n 차 무한소 근방, 즉 Z 를 잘라 내는 아이디얼 층의 n 제곱으로 정의되는 닫힌 부분스킴이라 하자. $Y_n = X' \amalg Z_n$ 및 $R_n = Y_n \times_X Y_n$ 과 Lemma 13.3에서처럼 쌍대등화자

$$R_n \rightrightarrows Y_n \longrightarrow X_n \longrightarrow X$$

를 생각하자. 사상 $Y_n \rightarrow Y_{n+1}$ 과 $R_n \rightarrow R_{n+1}$ 은 사상들

$$(13.3.1) \quad X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow \dots \rightarrow X$$

을 유도한다. 사상 $X_n \rightarrow X$ 들이 보편 위상동형이므로 이 사상들도 각각 보편 위상동형이다.

보조정리 13.4. Situation 13.2에서 X 가 준콤팩트라고 가정하자. (13.3.1)에서 충분히 큰 모든 n 에 대하여, $X_n \rightarrow X_{n+m}$ 이 닫힌 몰입 $X \rightarrow X_{n+m}$ 을 통해 분해되게 하는 m 이 존재한다.

증명. X_n 의 구성과 n 을 늘릴 때 그것이 어떻게 바뀌는지를 좀 더 자세히 살펴보자. $X_n = \text{Spec}(\mathcal{A}_n)$ 이며, 여기서 $\mathcal{A}_n$ 은 $g_{n,*}\mathcal{O}_{Y_n}$ 에서 $h_{n,*}\mathcal{O}_{R_n}$ 으로 가는 $s_n^\sharp$ 와 $t_n^\sharp$ 의 등화자이다. 여기서 $g_n : Y_n = X' \amalg Z_n \rightarrow X$ 와 $h_n : R_n = Y_n \times_X Y_n \rightarrow X$ 는 주어진 사상이다. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 Z 에 대응하는 연결 아이디얼 층이라 하자. 그러면

$$g_{n,*}\mathcal{O}_{Y_n} = f_*\mathcal{O}_{X'} \times \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n$$

이다. 마찬가지로 다음 분해가 있다.

$$R_n = X' \times_X X' \amalg X' \times_X Z_n \amalg Z_n \times_X X' \amalg Z_n \times_X Z_n$$

$Z_n \rightarrow X$ 가 단사사상이므로 $X' \times_X Z_n = Z_n \times_X X'$ 이고, 이 식별은 X 로 가는 두 사상, X' 로 가는 두 사상 및 Z_n 으로 가는 두 사상과 양립한다. $f_n : X' \times_X Z_n \rightarrow X$ 를 X 로 가는 사상이라 하자. 다음으로 두자.

$$\mathcal{A} = \text{등화자}(f_*\mathcal{O}_{X'} \rightrightarrows (f \times f)_*\mathcal{O}_{X' \times_X X'})$$

위의 논의에 의해

$$\mathcal{A}_n = \text{등화자}(\mathcal{A} \times \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n \rightrightarrows f_{n,*}\mathcal{O}_{X' \times_X Z_n})$$

임을 얻는다. 연결 $\mathcal{O}_X$ -대수들의 표준 사상

$$\mathcal{O}_X \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{A}_3 \rightarrow \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{A}_1$$

이 있다. 보조정리의 명제는 충분히 큰 n 에 대하여 $\mathcal{A}_{n+m} \rightarrow \mathcal{A}_n$ 의 상이 $\mathcal{O}_X$ 와 동형이 되게 하는 $m \geq 0$ 이 존재한다는 뜻이다. 이는 X 위에서 étale 국소적으로 확인할 수 있다. 따라서 Properties of Spaces, Lemma 03H6에 의해 X 가 아핀 뇌터 스킴이라고 가정할 수 있다.

$X_n \rightarrow X$ 가 U 위에서 동형이므로 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{A}_n$ 의 핵은 $|Z|$ 위에 지지된다. X 가 뇌터이므로 핵들의 열 $\mathcal{J}_n = \text{Ker}(\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{A}_n)$ 은 안정화한다 (Cohomology of Spaces, Lemma 07UJ). $\mathcal{J}_{n_0} = \mathcal{J}_{n_0+1} = \dots = \mathcal{J}$ 라 하자. Cohomology of Spaces, Lemma 07UK에 의해 어떤 $t \geq 0$ 에 대하여 $\mathcal{I}^t \mathcal{J} = 0$ 임을 얻는다. 한편 $\mathcal{O}_X$ -대수 준동형 $\mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n$ 이 있으므로 모든 n 에 대하여 $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}^n$ 이다. Artin-Rees (Cohomology of Spaces, Lemma 07UL)에 의해 어떤 $c \geq 0$ 와 모든 $n \gg 0$ 에 대하여 $\mathcal{J} \cap \mathcal{I}^n \subset \mathcal{I}^{n-c} \mathcal{J}$ 임을 얻는다. 따라서 $\mathcal{J} = 0$ 이라고 결론내린다.

앞 문단에서처럼 $n \geq n_0$ 를 택하자. 그러면 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{A}_n$ 은 단사이다. 따라서 이제 $\mathcal{A}_{n+m} \rightarrow \mathcal{A}_n$ 의 상이 $\mathcal{O}_X$ 의 상과 같게 하는 $m \geq 0$ 을 찾는 것으로 충분하다. $\mathcal{A}_n$ 은 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \text{Ker}(\mathcal{A} \rightarrow f_{n,*}\mathcal{O}_{X' \times_X Z_n}) \rightarrow \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n \rightarrow 0$$

에 놓이며 $\mathcal{A}_{n+m}$ 에 대해서도 마찬가지로 임을 유의하라. 따라서 어떤 $m \geq 0$ 에 대하여

$$\text{Ker}(\mathcal{A} \rightarrow f_{n+m,*}\mathcal{O}_{X' \times_X Z_{n+m}}) \subset \text{Im}(\mathcal{I}^n \rightarrow \mathcal{A})$$

임을 보이는 것으로 충분하다. 이를 위해 X 위에서 étale 국소적으로 작업할 수 있고, X 가 뇌터이므로 X 가 뇌터 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다. $X = \text{Spec}(R)$ 라 하고 $\mathcal{I}$ 가 아이디얼 $I \subset R$ 에 대응한다고 하자. 유한 R -대수 A 에 대하여 $\mathcal{A} = \tilde{A}$ 라 하자. 유한 R -대수 B 에 대하여 $f_*\mathcal{O}_{X'} = \tilde{B}$ 라 하자. 그러면 $R \rightarrow A \subset B$ 이고, 이 사상들은 I 의 임의의 원소를 가역화하면 동형이 된다.

$f_{n,*}\mathcal{O}_{X' \times_X Z_n}$ 는 Cohomology of Spaces, Section 08AU에서 사용한 표기에서 $f_*(\mathcal{O}_{X'}/\mathcal{I}^n \mathcal{O}_{X'})$ 와 같음을 유의하라. Cohomology of Spaces, Lemma 08AY에 의해 어떤 $c \geq 0$ 가 존재하여

$$\text{Ker}(B \rightarrow \Gamma(X, f_*(\mathcal{O}_{X'}/\mathcal{I}^{n+m+c} \mathcal{O}_{X'})))$$

은 $\mathcal{I}^{n+m} B$ 에 포함된다. 한편 $R \rightarrow B$ 는 유한이고 I 의 임의의 원소를 가역화하면 동형이므로, 충분히 큰 m 에 대하여 $\mathcal{I}^{n+m} B \subset \text{Im}(\mathcal{I}^n \rightarrow B)$ 이다 (그 선택은 n 과 독립적으로 할 수 있다). $A \subset B$ 이므로 이로써 증명이 끝난다. $\square$

주 13.5. Lemma 13.4의 의미는 계 $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow \dots$ 가 값 X 를 갖는 본질적으로 상수인 계라는 것이다. Categories, Definition 05PU을 보라.

14. 콤팩트화

이 절은 More on Flatness, Section 0F3T 에 대응한다. 이 절의 정리는 [CLO12] 의 주정리이다.

어떤 밀 스킴 S 위의 준콤팩트 준분리 대수 공간 B 를 택하자. B 위 대수 공간 X 에 대하여, B 위에서 고유인 대수 공간 $\bar{X}$ 로 가는 준콤팩트 열린 몰입 $X \rightarrow \bar{X}$ 가 존재하면 이 대수 공간이 B 위에서 콤팩트화를 갖는다 또는 B 위에서 콤팩트화 가능하다고 하겠다. X 가 B 위에서 콤팩트화를 가지면 $X \rightarrow B$ 는 분리이고 유한형이다. 이 절의 주정리는 그 역도 참이라고 말한다.

보조정리 14.1. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수 공간의 사상이라 하자. $(U \subset X, f : V \rightarrow X)$ 가 기본 판별 정사각형이고 $U \rightarrow Y$ 와 $V \rightarrow Y$ 가 분리이며 $U \times_X V \rightarrow U \times_Y V$ 가 닫혀 있으면 $X \rightarrow Y$ 는 분리이다.

증명. $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ 가 닫힌 몰입임을 확인해야 한다. $X \times_Y X$ 에는 네 부분 $U \times_Y U, U \times_Y V, V \times_Y U, V \times_Y V$ 로 주어지는 étale 덮개가 있다. 다음을 유의하라. $(U \times_Y U) \times_{(X \times_Y X), \Delta} X = U$, $(U \times_Y V) \times_{(X \times_Y X), \Delta} X = U \times_X V$, $(V \times_Y U) \times_{(X \times_Y X), \Delta} X = V \times_X U$, 그리고 $(V \times_Y V) \times_{(X \times_Y X), \Delta} X = V$. 따라서 보조정리의 가정들은 정확히 Δ 가 닫힌 몰입임을 말한다. $\square$

보조정리 14.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준콤팩트 준분리 대수 공간이라 하고 $U \subset X$ 를 준콤팩트 열린부분이라 하자.

- (1) $Z_1, Z_2 \subset X$ 가 유한 표시인 닫힌 부분공간이고 $Z_1 \cap Z_2 \cap U = \emptyset$ 이면, Z_1 과 Z_2 의 엄밀 변환이 서로소가 되게 하는 U -허용가능 블로업 $X' \rightarrow X$ 가 존재한다.
- (2) $T_1, T_2 \subset |U|$ 가 서로소이고 구성가능한 닫힌 부분집합이면, T_1 과 T_2 의 폐포가 서로소가 되게 하는 U -허용가능 블로업 $X' \rightarrow X$ 가 존재한다.

증명. (1)의 증명. $Z_i \rightarrow X$ 가 유한 표시라는 가정은 Z_i 의 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{I}_i$ 가 유한형이라는 뜻이다. Morphisms of Spaces, Lemma 084Q 을 보라. 곱 $\mathcal{I}_1 \mathcal{I}_2$ 로 정의되는 닫힌 부분공간을 $Z \subset X$ 라 하자. $Z \cap U$ 는 $Z_1 \cap U$ 와 $Z_2 \cap U$ 의 서로소 합임을 유의하라. Divisors on Spaces, Lemma 086F 에 의해, Z_1 과 Z_2 의 엄밀 변환이 서로소가 되게 하는 $U \cap Z$ -허용가능 블로업 $Z' \rightarrow Z$ 가 있다. 이 블로업의 중심을 $Y \subset Z$ 라 하자. 그러면 $Y \rightarrow X$ 는 $Y \rightarrow Z$ 와 $Z \rightarrow X$ 의 합성이므로 유한 표시인 닫힌 몰입이다 (Divisors on Spaces, Definition 086B 및 Morphisms of Spaces, Lemma 03XQ). 따라서 Y 를 중심으로 한 블로업 $X' \rightarrow X$ 는 U -허용가능 블로업이다. 엄밀 변환의 일반 성질에 의해, $X' \rightarrow X$ 에 관한 Z_1, Z_2 의 엄밀 변환은 $Z' \rightarrow Z$ 에 관한 Z_1, Z_2 의 엄밀 변환과 같다. Divisors on Spaces, Lemma 0864 을 보라. 이로써 (1) 이 증명되었다.

(2)의 증명. Limits of Spaces, Lemma 0855 에 의해 $T_i = V(\mathcal{I}_i)$ 가 집합론적으로 성립하는 유한형 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_U$ 가 존재한다. Limits of Spaces, Lemma 0853 에 의해 U 로 제한하면 $\mathcal{I}_i$ 가 되는 유한형 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_X$ 가 존재한다. 닫힌 부분공간 $Z_i = V(\mathcal{I}_i)$ 에 (1)의 결과를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 14.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 준콤팩트 준분리 대수 공간 사이의 고유사상이라 하자. $V \subset Y$ 를 준콤팩트 열린부분이라 하고 $U = f^{-1}(V)$ 라 하자. $T \subset |V|$ 를 닫힌 부분집합이라 하고, $f|_U : U \rightarrow V$ 가 V 에서 T 의 어떤 열린 근방 위에서 동형이라고 하자. 그러면 f 의 엄밀 변환 $f' : X' \rightarrow Y'$ 가 $|Y'|$ 에서 T 의 폐포의 어떤 열린 근방 위에서 동형이 되게 하는 V -허용가능 블로업 $Y' \rightarrow Y$ 가 존재한다.

증명. $f|_U$ 가 동형인 최대 열린부분의 여집합을 $T' \subset |V|$ 라 하자. 그러면 T', T 는 $|V|$ 에서 닫혀 있고 $T \cap T' = \emptyset$ 이다. $|V|$ 는 스펙트럼 위상공간이므로 (Properties of Spaces, Lemma 0A4G), $T \subset T_c$, $T' \subset T'_c$, $T_c \cap T'_c = \emptyset$ 인 구성가능 닫힌 부분집합 T_c, T'_c 를 $|V|$ 에서 찾을 수 있다 (T' 를 포함하고 T 와 만나지 않는 $|V|$ 의 준콤팩트 열린부분 W 를 택하고 $T_c = |V| \setminus W$ 라 하자. 이어서 T_c 를 포함하고 T' 와 만나지 않는 $|V|$ 의 준콤팩트 열린부분 W' 를 택하고 $T'_c = |V| \setminus W'$ 라 하자). Lemma 14.2 에 의해, Y 를 어떤 V -허용가능 블로업으로 바꾼 뒤에는 T_c 와 T'_c 의 폐포가 $|Y|$ 에서 서로소라고 가정할 수 있다. $|Y| \setminus \overline{T'_c}$ 라는 열린집합에 대응하는 Y 의 열린 부분공간을 Y_0 라 하고, $V_0 = V \cap Y_0$,

$U_0 = U \times_V V_0$, $X_0 = X \times_Y Y_0$ 라 하자. $U_0 \rightarrow V_0$ 가 동형이므로, X_0 의 엄밀 변환 X'_0 가 Y'_0 로 동형 사상되게 하는 V_0 -허용가능 블로업 $Y'_0 \rightarrow Y_0$ 를 찾을 수 있다. More on Morphisms of Spaces, Lemma 087F 을 보라. Divisors on Spaces, Lemma 086D 에 의해, Y_0 로 제한하면 $Y'_0 \rightarrow Y_0$ 가 되는 V -허용가능 블로업 $Y' \rightarrow Y$ 가 존재한다. $f' : X' \rightarrow Y'$ 를 f 의 엄밀 변환이라 하면, f' 가 Y'_0 위에서 동형으로 제한되므로 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 14.4. S 를 스킴이라 하자. S 위 준콤팩트 준분리 대수 공간의 도식

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \longleftarrow & A \\ f \downarrow & & f|_U \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V & \longleftarrow & B \end{array}$$

을 생각하자. 다음을 가정한다.

- (1) f 는 고유이다.
- (2) V 는 Y 의 준콤팩트 열린부분이고 $U = f^{-1}(V)$ 이다.
- (3) $B \subset V$ 와 $A \subset U$ 는 닫힌 부분공간이다.
- (4) $f|_A : A \rightarrow B$ 는 동형이고, f 는 A 의 모든 점에서 étale 이다.

그러면 엄밀 변환 $f' : X' \rightarrow Y'$ 가 다음을 만족하게 하는 V -허용가능 블로업 $Y' \rightarrow Y$ 가 존재한다. $|X'|$ 에서 $|A|$ 의 폐포에 속하는 모든 기하학적 점 $\bar{a}$ 에 대하여, $\mathcal{O}_{Y', f'(\bar{a})} \rightarrow \mathcal{O}$ 가 유한 평탄이 되는 몫 사상 $\mathcal{O}_{X', \bar{a}} \rightarrow \mathcal{O}$ 가 존재한다.

증명에서 알 수 있듯이 실제로는 더 강한 결과가 참이지만, 명제는 이미 충분히 길고 이 형태면 뒤에서 쓰기에 충분하다.

증명. $f|_U$ 가 étale 인 최대 열린부분의 여집합을 $T' \subset |U|$ 라 하자. 그러면 T' 은 $|U|$ 에서 닫혀 있고 $|A|$ 와 서로소이다. $|U|$ 는 스펙트럼 위상공간이므로 (Properties of Spaces, Lemma 0A4G), $|A| \subset T_c$, $T' \subset T'_c$, $T_c \cap T'_c = \emptyset$ 인 구성가능 닫힌 부분집합 T_c, T'_c 를 $|U|$ 에서 찾을 수 있다 (Lemma 14.3 의 증명을 보라). Lemma 14.2 에 의해 T_c 와 T'_c 의 폐포가 $|X_1|$ 에서 서로소가 되게 하는 U -허용가능 블로업 $X_1 \rightarrow X$ 가 존재한다. $|X_1| \setminus \overline{T'_c}$ 라는 열린집합에 대응하는 X_1 의 열린 부분공간을 $X_{1,0}$ 라 하고 $U_0 = U \cap X_{1,0}$ 라 하자. 구성상 A 의 스킴론적 상 $\overline{A}_1 \subset X_1$ 은 $X_{1,0}$ 에 포함된다.

Y 를 어떤 V -허용가능 블로업으로 바꾸고 엄밀 변환을 취한 뒤에는 $X_{1,0} \rightarrow Y$ 가 평탄이고 준유한이며 유한 표시라고 가정할 수 있다. More on Morphisms of Spaces, Lemmas 087E 및 0878 을 보라. 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \swarrow \\ & Y & \end{array} \quad \text{그리고 다음 도식} \quad \begin{array}{ccc} \overline{A}_1 & \longrightarrow & \overline{A} \\ & \searrow & \swarrow \\ & B & \end{array}$$

을 생각하자. 뒤의 도식은 스킴론적 상들의 도식이다. $\overline{A}_1 \rightarrow \overline{A}$ 는 전사이다. 실제로 이 사상은 고유이므로 $\overline{A}_1 \rightarrow \overline{A}$ 의 스킴론적 상은 $\overline{A}$ 와 같아야 하고, 이어서 Morphisms of Spaces, Lemma 0AGD 을 적용할 수 있다. étale 국소환에 관한 명제는 기하학적 점 $\bar{a}$ 의 원상을 $\overline{A}_1$ 의 기하학적 점 $\bar{a}_1$ 로 택하고 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{X_1, \bar{a}_1}$ 로 두면 따라온다. 실제로 $X_1 \rightarrow Y$ 는 $X_{1,0} \supset \overline{A}_1$ 위에서 평탄이고 준유한이므로 사상 $\mathcal{O}_{Y', f'(\bar{a})} \rightarrow \mathcal{O}_{X_1, \bar{a}_1}$ 은 유한 평탄이다. Algebra, Lemmas 05WR 및 04GG 을 보라. $\square$

보조정리 14.5. S 를 스킴이라 하자. $X \rightarrow B$ 와 $Y \rightarrow B$ 를 S 위 대수 공간의 사상이라 하고 $U \subset X$ 를 열린 부분공간이라 하자. $V \rightarrow X \times_B Y$ 를 준콤팩트 사상이라 하되, 첫째 사영과의 합성이 U 안으로 사상된다고 하자. $V \rightarrow X \times_B Y$ 의 스킴론적 상을 $Z \subset X \times_B Y$ 라 하자. $X' \rightarrow X$ 를 U -허용가능 블로업이라 하자. 그러면 $V \rightarrow X' \times_B Y$ 의 스킴론적 상은 이 블로업에 관한 Z 의 엄밀 변환이다.

증명. 엄밀 변환을 $Z' \rightarrow Z$ 라 하자. 사상 $Z' \rightarrow X'$ 는 사상 $Z' \rightarrow X' \times_B Y$ 를 유도하며, 이는 닫힌 몰입이다 (정의상 Z' 는 $X' \times_X Z$ 의 닫힌 부분공간이기 때문이다). 따라서 증명을 끝내려면 $V \rightarrow Z'$ 의 스킵론적 상 Z'' 가 Z' 임을 보이면 충분하다. $Z'' \subset Z'$ 는 닫힌 부분공간이고 $V \rightarrow Z'$ 는 Z'' 를 통해 분해됨을 유의하라. $V \rightarrow X \times_B Y$ 와 $V \rightarrow X' \times_B Y$ 가 모두 준콤팩트이므로 (뒤의 사상에 대해서는 Morphisms of Spaces, Lemma 03KS 과 $X' \times_B Y \rightarrow X \times_B Y$ 가 고유 사상의 밀변환으로서 분리라는 사실을 사용한다), Morphisms of Spaces, Lemma 082Z 에 의해 $Z \cap (U \times_B Y) = Z'' \cap (U \times_B Y)$ 임을 얻는다. 따라서 포함사상 $Z'' \rightarrow Z'$ 는 $Z' \rightarrow Z$ 의 예외 인자 E 밖에서 동형이다. 그러나 Z' 의 구조층에는 E 위에 지지되는 영이 아닌 절단이 하나도 없으므로 (엄밀 변환의 정의에 의해), 전사 $\mathcal{O}_{Z'} \rightarrow \mathcal{O}_{Z''}$ 는 동형이어야 한다. $\square$

보조정리 14.6. S 를 스킵이라 하자. B 를 S 위의 준콤팩트 준분리 대수 공간이라 하자. U 를 B 위에서 유한형이고 분리인 대수 공간이라 하며, $V \rightarrow U$ 를 *étale* 사상이라 하자. V 가 B 위에서 콤팩트화 $V \subset Y$ 를 가지면, 어떤 V -허용가능 블로업 $Y' \rightarrow Y$ 와 열린부분 $V \subset V' \subset Y'$ 가 존재하여 $V \rightarrow U$ 가 고유 사상 $V' \rightarrow U$ 로 연장된다.

증명. “대각”사상 $V \rightarrow Y \times_B U$ 의 스킵론적 상 $Z \subset Y \times_B U$ 를 생각하자. Y 를 어떤 V -허용가능 블로업으로 바꾸면 Z 는 이 블로업에 관한 엄밀 변환으로 바뀐다. Lemma 14.5 을 보라. 따라서 More on Morphisms of Spaces, Lemma 087F 에 의해 $Z \rightarrow Y$ 가 열린 몰입이라고 가정할 수 있다. 그 상을 $V' \subset Y$ 라 하면 유도된 사상 $V' \rightarrow U$ 는 고유이다. 실제로 사영 $Y \times_B U \rightarrow U$ 는 고유이고, $V' \cong Z$ 는 $Y \times_B U$ 의 닫힌 부분공간이다. $\square$

다음 보조정리는 $\mathbf{Z}$ 위 유한형 대수 공간 위의 유한형 분리 대수 공간에 대하여 서술한다. 준콤팩트 준분리 대수 공간에 대한 형태도 (본질적으로 같은 증명으로) 참이지만, 이 절의 주정리에서 즉시 따라올 것이다. 독자에게 먼저 스킵의 경우에 이 보조정리의 증명을 읽을 것을 강력히 권한다.

보조정리 14.7. B 를 $\mathbf{Z}$ 위 유한형 대수 공간이라 하자. U 를 B 위에서 유한형이고 분리인 대수 공간이라 하자. $(U_2 \subset U, f: U_1 \rightarrow U)$ 가 기본 판별 정사각형이라고 하자. U_1 과 U_2 가 B 위에서 콤팩트화를 가지고 $U_1 \times_U U_2 \rightarrow U$ 의 상이 조밀하다고 가정하자. 그러면 U 는 B 위에서 콤팩트화를 갖는다.

증명. $i = 1, 2$ 에 대하여 B 위의 콤팩트화 $U_i \subset X_i$ 를 택하자. U_i 가 X_i 에서 스킵론적으로 조밀하다고 가정해도 된다. Lemma 14.6 에 의해, 열린부분 $V_i \subset X_i$ 와 $U_i \rightarrow U$ 를 연장하는 고유 사상 $\psi_i: V_i \rightarrow U$ 가 있다고 가정해도 된다. 도식은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} U_i & \longrightarrow & V_i & \longrightarrow & X_i \\ \downarrow & & \searrow \psi_i & & \\ & & U & & \end{array}$$

닫힌 부분집합 $|U| \setminus |U_2|$ 에 대응하는 축소 닫힌 부분공간을 $Z_1 \subset U$ 라 하자. $f^{-1}Z_1$ 은 U_1 의 닫힌 부분공간이고 Z_1 로 동형사상됨을 상기하라. 닫힌 부분집합 $|U| \setminus \text{Im}(|f|) = |U_2| \setminus \text{Im}(|U_1 \times_U U_2| \rightarrow |U_2|)$ 에 대응하는 축소 닫힌 부분공간을 $Z_2 \subset U$ 라 하자. 따라서 집합론적으로

$$U = U_2 \amalg Z_1 = Z_2 \amalg \text{Im}(f) = Z_2 \amalg \text{Im}(U_1 \times_U U_2 \rightarrow U_2) \amalg Z_1$$

이다. ψ_i 아래에서 Z_i 의 역상을 $Z_{i,i} \subset V_i$ 라 하자. ψ_2 는 Z_2 의 어떤 열린 근방 위에서 동형임을 유의하라. 어떤 닫힌 부분공간 $T \subset V_1$ 에 대하여 $Z_{1,1} = \psi_1^{-1}Z_1 = f^{-1}Z_1 \amalg T$ 이고, 이 닫힌 부분공간은 $f^{-1}Z_1$ 과 서로소이며, 더 나아가 ψ_1 은 $f^{-1}Z_1$ 을 따라 *étale* 이다. ψ_i 아래에서 Z_j 의 역상을 $Z_{i,j} \subset V_i$ 라 하자. $\psi_i: Z_{i,j} \rightarrow Z_j$ 는 고유 사상임을 유의하라. Z_i 와 Z_j 가 U 의 서로소인 닫힌 부분공간이므로, $Z_{i,i}$ 와 $Z_{i,j}$ 는 V_i 의 서로소인 닫힌 부분공간이다.

X_i 에서 $Z_{i,i}$ 와 $Z_{i,j}$ 의 스킵론적 상을 각각 $\overline{Z}_{i,i}$ 와 $\overline{Z}_{i,j}$ 라 하자. $|Z_{i,j}|$ 는 $|\overline{Z}_{i,j}|$ 에서 조밀함을 상기하라. Morphisms of Spaces, Lemma 088G 을 보라. Lemma 14.2 에 의해 X_i 를 어떤 V_i -허용가능 블로업으로 바꾼 뒤에는 $\overline{Z}_{i,i}$ 와 $\overline{Z}_{i,j}$ 가 서로소라고 가정할 수 있다. 두 X_1 과 X_2 모두에 대하여 이것이 성립한다고 가정하자. X_i 를 더 나아가 어떤 V_i -허용가능 블로업으로 바꾸어도 이 성질은 보존됨을 유

의 하라. 따라서 X_1 을 다시 어떤 V_1 -허용가능 블로업으로 바꾸어 $|\overline{Z}_{1,1}|$ 이 $|X_1|$ 에서 $|T|$ 의 폐포와 $|f^{-1}Z_1|$ 의 폐포의 서로소 합이라고 가정해도 된다.

$V_{12} = V_1 \times_U V_2$ 라 하자. 몰입 $V_{12} \rightarrow X_1 \times_B X_2$ 가 있다. 이는 닫힌 몰입 $V_{12} = V_1 \times_U V_2 \rightarrow V_1 \times_B V_2$ (Morphisms of Spaces, Lemma 03KN) 와 열린 몰입 $V_1 \times_B V_2 \rightarrow X_1 \times_B X_2$ 의 합성이다. $V_{12} \rightarrow X_1 \times_B X_2$ 의 스킴론적 상을 $X_{12} \subset X_1 \times_B X_2$ 라 하자. 사영

$$p_1 : X_{12} \rightarrow X_1 \quad \text{그리고} \quad p_2 : X_{12} \rightarrow X_2$$

은 X_1 과 X_2 가 B 위에서 고유이므로 고유이다. X_1 을 어떤 V_1 -허용가능 블로업으로 바꾸면, X_{12} 는 이 블로업에 관한 엄밀 변환으로 바뀐다. Lemma 14.5 을 보라.

합성 $\psi = \psi_1 \circ p_1|_{V_{12}} = \psi_2 \circ p_2|_{V_{12}}$ 를 $\psi : V_{12} \rightarrow U$ 라 하자. 닫힌 부분공간

$$Z_{12,2} = (p_1|_{V_{12}})^{-1}Z_{1,2} = (p_2|_{V_{12}})^{-1}Z_{2,2} = \psi^{-1}Z_2 \subset V_{12}$$

을 생각하자. $\psi_2 : V_2 \rightarrow U$ 가 Z_2 의 어떤 열린 근방 위에서 동형이고 $V_{12} = V_1 \times_U V_2$ 이므로, $p_1|_{V_{12}} : V_{12} \rightarrow V_1$ 은 $Z_{1,2}$ 의 어떤 열린 근방 위에서 동형이다. Lemma 14.3 에 의해, p_1 의 엄밀 변환 $p'_1 : X'_{12} \rightarrow X'_1$ 이 $|X'_1|$ 에서 $|Z_{1,2}|$ 의 폐포의 어떤 열린 근방 위에서 동형이 되게 하는 V_1 -허용가능 블로업 $X'_1 \rightarrow X_1$ 이 존재한다. X_1 을 X'_1 로, X_{12} 를 X'_{12} 로 바꾸고 나면 p_1 이 $|\overline{Z}_{1,2}|$ 의 어떤 열린 근방 위에서 동형이라고 가정할 수 있다.

앞 문단의 결과는

$$X_{12} \cap (\overline{Z}_{1,2} \times_B \overline{Z}_{2,1}) = \emptyset$$

임을 말한다. 여기서 교차는 $X_1 \times_B X_2$ 안에서 취한다. 실제로 X_{12} 에서의 역상 $p_1^{-1}\overline{Z}_{1,2}$ 는 $\overline{Z}_{1,2}$ 로 동형사상된다. 특히 $|Z_{12,2}|$ 가 $|p_1^{-1}\overline{Z}_{1,2}|$ 에서 조밀함을 알 수 있다. 따라서 p_2 는 $|p_1^{-1}\overline{Z}_{1,2}|$ 를 $|\overline{Z}_{2,2}|$ 안으로 사상한다. $|\overline{Z}_{2,2}| \cap |\overline{Z}_{2,1}| = \emptyset$ 이므로 결론을 얻는다.

논증을 끝내려면 블로업을 한 번 더 해야 한다. $V_2 \subset W_2 \subset X_2$ 를 바탕 위상공간이

$$|W_2| = |V_2| \cup (|X_2| \setminus |\overline{Z}_{2,1}|) = |X_2| \setminus (|\overline{Z}_{2,1}| \setminus |Z_{2,1}|)$$

인 열린 부분공간이라 하자. $p_2(p_1^{-1}\overline{Z}_{1,2})$ 가 W_2 에 포함되므로 (위 참조), X_2 를 어떤 W_2 -허용가능 블로업으로 바꾸고 X_{21} 을 대응하는 엄밀 변환으로 바꾸어도 p_1 이 $\overline{Z}_{1,2}$ 의 어떤 열린 근방 위에서 동형이라는 성질은 보존된다. $\overline{Z}_{2,1} \cap W_2 = \overline{Z}_{2,1} \cap V_2 = Z_{2,1}$ 이므로 $Z_{2,1}$ 은 W_2 와 V_2 의 닫힌 부분공간이다. $V_{12} = V_1 \times_U V_2 = p_1^{-1}(V_1) = p_2^{-1}(V_2)$ 가 X_{12} 의 열린 부분공간으로서 같음을 유의하라. 실제로 이는 사상 $\psi : V_{12} \rightarrow U$ 가 연장되는 X_{12} 의 가장 큰 열린 부분공간이다. 자세한 내용은 생략한다⁴. V_{12} 의 닫힌 부분공간에 대한 다음 등식들이 있다.

$$p_2^{-1}Z_{2,1} = p_2^{-1}\psi_2^{-1}Z_1 = p_1^{-1}\psi_1^{-1}Z_1 = p_1^{-1}Z_{1,1} = p_1^{-1}f^{-1}Z_1 \amalg p_1^{-1}T$$

여기와 아래에서 p_2 대신 p_2 의 V_{12} 로의 제한을 쓰는 등의 가벼운 표기 남용을 한다. $Z_{2,1}$ 이 W_2 의 닫힌 부분공간이므로 $p_2^{-1}(Z_{2,1})$ 은 $p_2^{-1}(W_2)$ 의 닫힌 부분공간이다. 따라서 $p_1^{-1}f^{-1}Z_1$ 도 $p_2^{-1}(W_2)$ 의 닫힌 부분공간이다. 마지막으로 ψ_1 은 $f^{-1}Z_1$ 을 따라 étale 이고 $V_{12} = V_1 \times_U V_2$ 이므로, 사상 $p_2 : X_{12} \rightarrow X_2$ 는 $p_1^{-1}f^{-1}Z_1$ 의 점들에서 étale 이다. 따라서 사상 $p_2 : X_{12} \rightarrow X_2$, 열린부분 W_2 , 닫힌 부분공간 $Z_{2,1} \subset W_2$, 그리고 닫힌 부분공간 $p_1^{-1}f^{-1}Z_1 \subset p_2^{-1}(W_2)$ 에 Lemma 14.4 을 적용할 수 있다. 그러므로 X_2 를 어떤 W_2 -허용가능 블로업으로 바꾸고 X_{12} 를 대응하는 엄밀 변환으로 바꾼 뒤에는, $|p_1^{-1}f^{-1}Z_1|$ 의 폐포에 속하는 모든 기하학적 점 $\overline{y}$ 에 대하여 $\mathcal{O}_{X_2, p_2(\overline{y})} \rightarrow \mathcal{O}$ 가 유한 평탄이 되는 국소환 사상 $\mathcal{O}_{X_{12}, \overline{y}} \rightarrow \mathcal{O}$ 를 얻는다.

푸시아웃으로 얻어지는 대수 공간

$$W_2 = U \coprod_{U_2} (X_2 \setminus \overline{Z}_{2,1}),$$

⁴실제로 $V_1 \times_U V_2$ 는 U 위에서 고유이므로, ψ 가 X_{12} 의 더 큰 열린부분으로 연장된다면 Morphisms of Spaces, Lemma 04NX 에 의해 $V_1 \times_U V_2$ 는 이 열린부분에서 닫혀 있을 것이다. 그러면 $V_{12} \subset X_{12}$ 가 조밀하므로 등식을 얻는다.

과 첫 문단에서와 같은 $T \subset V_1$ 을 써서 얻는 대수 공간

$$W_1 = U \coprod_{U_1} (X_1 \setminus \overline{Z}_{1,2} \cup \overline{T}),$$

을 생각하자. Lemma 9.2 을 보라. Lemma 14.1 을 적용하여 $W_i \rightarrow B$ 가 분리임을 보이자. 우선 $U \rightarrow B$ 와 $X_i \rightarrow B$ 는 분리이다. 준콤팩트 몰입 $U_i \rightarrow U \times_B (X_i \setminus \overline{Z}_{i,j})$ 가 닫혀 있음을 값매김 판정법으로 확인하자. Morphisms of Spaces, Lemma 03KA 을 보라. 분수체가 K 인 B 위 값매김환 A 와 양립하는 사상 $(u, x_i) : \text{Spec}(A) \rightarrow U \times_B X_i$ 및 $u_i : \text{Spec}(K) \rightarrow U_i$ 를 택하자. ψ_i 가 고유이므로 u 및 u_i 와 양립하는 유일한 사상 $v_i : \text{Spec}(A) \rightarrow V_i$ 를 찾을 수 있다. X_i 가 B 위에서 고유이므로 $x_i = v_i$ 임을 얻는다. v_i 가 $U_i \subset V_i$ 를 통해 분해되지 않으면, x_i 는 $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌 점을 $Z_{i,j}$ 안으로, 또는 $i = 1$ 일 때에는 T 안으로 사상한다. W_i 의 구성에서 $\overline{Z}_{i,j}$ 와 $\overline{T}$ 를 제거했으므로 이것으로 증명이 끝난다.

한편 분수체가 K 인 B 위의 임의의 값매김환 A 와 B 위의 임의의 사상

$$\gamma : \text{Spec}(K) \rightarrow \text{Im}(U_1 \times_U U_2 \rightarrow U)$$

에 대하여 다음을 주장한다. A 를 어떤 값매김환의 확대로 바꾼 뒤에는 어떤 i 와 γ 의 연장 $h_i : \text{Spec}(A) \rightarrow W_i$ 가 존재한다. 실제로 먼저 고유성의 값매김 판정법을 사용하여 γ 를 사상 $g_2 : \text{Spec}(A) \rightarrow X_2$ 로 연장하자. g_2 의 상이 $\overline{Z}_{2,1}$ 과 만나지 않으면 W_2 로 가는 원하는 사상을 얻는다. 그렇지 않으면, g_2 아래에서 닫힌 점의 상 위에 놓이는 기하학적 점 $\bar{z} \in \overline{Z}_{2,1}$ 를 택하자. 공간의 사상 $|p_1^{-1}f^{-1}Z_1| \rightarrow |\overline{Z}_{2,1}|$ 이 닫힌 사상이고 그 상이 조밀한 열린부분 $|Z_{2,1}|$ 을 포함하므로, 이 점을 $|p_1^{-1}f^{-1}Z_1|$ 의 폐포에 속하는 X_{12} 의 기하학적 점 $\bar{y}$ 로 올릴 수 있다. A 를 그 엄밀 헨젤화로 바꾸면 (More on Algebra, Lemma 0ASK) 다음 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & A' & & \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ \mathcal{O}_{X_2, \bar{z}} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X_{12}, \bar{y}} & \longrightarrow & \mathcal{O} \end{array}$$

여기서 $\mathcal{O}_{X_{12}, \bar{y}} \rightarrow \mathcal{O}$ 는 증명의 다섯째 문단에서 찾은 사상이다. 수평 합성이 유한 평탄이므로, 도식이 가환이 되게 하는 값매김환의 확대 A'/A 와 점선 화살표를 찾을 수 있다. A 를 A' 로 바꾸고 나면 이는 닫힌 점을 $|p_1^{-1}f^{-1}Z_1|$ 의 폐포 안으로 사상하는 올림 $g_{12} : \text{Spec}(A) \rightarrow X_{12}$ 를 얻는다는 뜻이다. 그러면 $g_1 = p_1 \circ g_{12} : \text{Spec}(A) \rightarrow X_1$ 은 닫힌 점을 $|f^{-1}Z_1|$ 의 폐포 안으로 사상하는 사상이다. $|f^{-1}Z_1|$ 의 폐포는 $|T|$ 의 폐포와 서로소이고 $|\overline{Z}_{1,2}|$ 와 서로소인 $|\overline{Z}_{1,1}|$ 안에 포함되므로, g_1 은 원하는 사상 $h_1 : \text{Spec}(A) \rightarrow W_1$ 을 정의한다.

More on Morphisms of Spaces, Lemma 088Q 에서와 같은 도식

$$\begin{array}{ccccc} W'_1 & \longrightarrow & W & \longleftarrow & W'_2 \\ \downarrow & \swarrow & \uparrow & \searrow & \downarrow \\ W_1 & \longleftarrow & U & \longrightarrow & W_2 \end{array}$$

을 생각하자. 앞 문단에 의해, 모든 실선 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(K) & \xrightarrow{\quad\gamma\quad} & W \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longrightarrow & B \end{array}$$

에 대하여 $\text{Im}(\gamma) \subset \text{Im}(U_1 \times_U U_2 \rightarrow U)$ 이면, 필요할 경우 A 를 값매김환의 확대로 바꾼 뒤에 어떤 i 와 γ 의 연장 $h_i : \text{Spec}(A) \rightarrow W_i$ 가 존재한다. $W'_i \rightarrow W_i$ 에 고유성의 값매김 판정법을 사용하면 h_i 를 $h'_i : \text{Spec}(A) \rightarrow W'_i$ 로 올릴 수 있다. 따라서 필요할 경우 A 를 확대하면 도식의 점선 화살표가 존재한다. W 가 B 위에서 분리이므로 실제로는 확대를 택할 필요가 없고 화살표도 유일하다. Morphisms

of Spaces, Lemmas 0A3W 및 03KU 를 보라. 마지막으로 점선 화살표의 존재는 Morphisms of Spaces, Lemma 089G 에 의해 $W \rightarrow B$ 가 보편 닫힌임을 함의한다. $W \rightarrow B$ 는 이미 유한형이고 분리이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 14.8. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 뇌터 대수 공간이라 하자. $U \subset X$ 를 전체와 같지 않은 조밀 열린 부분공간이라 하자. 그러면 아핀 스킴 V 와 étale 사상 $V \rightarrow X$ 가 존재하여 다음을 만족한다.

- (1) 열린 부분공간 $W = U \cup \text{Im}(V \rightarrow X)$ 는 U 보다 엄밀히 크다.
- (2) $(U \subset W, V \rightarrow W)$ 는 판별 정사각형이다.
- (3) $U \times_W V \rightarrow U$ 의 상은 조밀하다.

증명. Decent Spaces, Lemma 07ST 에서와 같은 층화

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \dots \subset U_1 = X$$

와 사상 $f_p : V_p \rightarrow U_p$ 를 택하자. $U_p \not\subset U$ 인 최소 정수를 p 라 하자 ($U \neq X$ 이므로 가능하다). étale 사상 $f_p|_V : V \rightarrow X$ 가 U 를 통해 분해되지 않게 하는 아핀 열린부분 $V \subset V_p$ 를 택하자. 열린집합 $W = U \cup \text{Im}(V \rightarrow X)$ 와 $|Z| = |W| \setminus |U|$ 인 축소 닫힌 부분공간 $Z \subset W$ 를 생각하자. 위에서 인용한 보조정리에 의해 사상 f_p 에 대응하는 성질이 성립하므로 $f^{-1}Z \rightarrow Z$ 는 동형이다. 따라서 $(U \subset W, f : V \rightarrow W)$ 는 판별 정사각형이다. 열린집합 $I = \text{Im}(U \times_W V \rightarrow U)$ 가 U 에서 조밀하지 않을 수도 있다. 바탕 집합이 $|U| \setminus |I|$ 인 대수 공간 $U' \subset U$ 는 뇌터이므로, 그 안에서 조밀한 열린 부분스킴 $U'' \subset U'$ 를 찾을 수 있다. 예를 들어 Properties of Spaces, Proposition 06NH 을 보라. 이어서 조밀한 아핀 열린부분 $U''' \subset U''$ 를 찾을 수 있다. Properties, Lemmas 0BA8 및 01ZV 을 보라. f 를 $V \amalg U''' \rightarrow X$ 로 바꾸면 모든 것이 분명하다. $\square$

정리 14.9. S 를 스킴이라 하자. B 를 S 위의 준콤팩트 준분리 대수 공간이라 하자. $X \rightarrow B$ 를 분리인 유한형 사상이라 하자. 그러면 X 는 B 위에서 콤팩트화를 갖는다.

증명. 먼저 뇌터인 경우로 환원하자. 독자에게 이 문단은 건너뛸 것을 강력히 권한다. 우선 S 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 로 바꾸어도 된다. Spaces, Section 03I3 및 Properties of Spaces, Definition 03BS 를 보라. 닫힌 몰입 $X \rightarrow X'$ 가 존재하여 $X' \rightarrow B$ 는 유한 표시이고 분리이다. Limits of Spaces, Proposition 0873 을 보라. X' 의 B 위 콤팩트화를 찾으면 그 안에서 X 의 스킴론적 폐포를 취하여 X 의 B 위 콤팩트화를 얻는다. 따라서 $X \rightarrow B$ 가 분리이고 유한 표시라고 가정해도 된다. $B = \lim B_i$ 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위 유한형 뇌터 대수 공간들의 계의 유한 극한으로 나타낼 수 있으며, 전이사상들은 아핀이다. Limits of Spaces, Proposition 07SU 를 보라. 어떤 i 와 유한 표시 사상 $X_i \rightarrow B_i$ 를 택하여 B 로 밀변환하면 $X \rightarrow B$ 가 되게 할 수 있다. Limits of Spaces, Lemma 07SK 을 보라. i 를 키우고 나면 $X_i \rightarrow B_i$ 가 분리라고 가정할 수 있다. Limits of Spaces, Lemma 0851 을 보라. X_i 의 B_i 위 콤팩트화를 찾을 수 있으면 이를 B 로 밀변환하여 X 의 B 위 콤팩트화를 얻는다. 이로써 다음 문단에서 다루는 경우로 환원된다.

B 가 준콤팩트 준분리인 데 더하여 $\mathbf{Z}$ 위 유한형이라고 가정하자. U 가 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 콤팩트화 Y 를 갖도록 하는 대수 공간의 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 사상

$$U \longrightarrow B \times_{\text{Spec}(\mathbf{Z})} Y$$

은 Morphisms of Spaces, Lemma 0463 에 의해 분리이고 준유한이다 (표시된 사상은 몰입을 통해 분해되므로 단사사상이다). 따라서 자리스키 주정리에 의해 (More on Morphisms of Spaces, Lemma 082K) U 에서 $B \times_{\text{Spec}(\mathbf{Z})} Y$ 위 유한인 대수 공간 Y' 로 가는 열린 몰입이 존재한다. 그러면 $Y' \rightarrow B$ 는 두 고유 사상 $Y' \rightarrow B \times_{\text{Spec}(\mathbf{Z})} Y \rightarrow B$ 의 합성이므로 고유이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 04NZ, 04XY, 및 04WP 을 사용한다). 따라서 U 는 B 위에서 콤팩트화를 갖는다.

스킴인 조밀 열린 부분공간 $U \subset X$ 가 있다 (Properties of Spaces, Proposition 06NH). 실제로 U 를 아핀 스킴으로 택할 수 있다 (Properties, Lemmas 0BA8 및 01ZV). 따라서 U 는 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 콤팩트화를 갖는다. 이는 직접 쉽게 보일 수도 있고, 스킴에 대한 정리인 More on Flatness, Theorem 0F41

에서도 따라온다. 앞 문단에 의해 U 는 B 위에서 콤팩트화를 갖는다. 뇌터 귀납법으로 B 위에서 콤팩트화를 갖는 최대 조밀 열린 부분공간 $U \subset X$ 를 찾을 수 있다. $U \neq X$ 라는 가정이 모순을 낳음을 보이겠다. 실제로 Lemma 14.8 에 의해 엄밀히 더 큰 열린부분 $U \subset W \subset X$ 와 판별 정사각형 $(U \subset W, f: V \rightarrow W)$ 를 찾을 수 있는데, 여기서 V 는 아핀이고 $U \times_W V$ 의 U 에서의 상은 조밀하다. V 가 아핀이므로 앞에서와 같이 B 위에서 콤팩트화를 갖는다. 따라서 Lemma 14.7 을 적용하면 W 가 B 위에서 콤팩트화를 갖고, 이는 원하는 모순이다. $\square$

참고문헌

- [Bha16] Bhargav Bhatt, *Algebraization and Tannaka duality*, Camb. J. Math. **4** (2016), no. 4, 403–461.
- [CLO12] Brian Conrad, Max Lieblich, and Martin Olsson, *Nagata compactification for algebraic spaces*, J. Inst. Math. Jussieu **11** (2012), no. 4, 747–814.
- [FR70] Daniel Ferrand and Michel Raynaud, *Fibres formelles d'un anneau local noethérien*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **3** (1970), 295–311.
- [Joy96] Pierre Joyet, *Poulebèques de modules quasi-cohérents*, Comm. Algebra **24** (1996), no. 3, 1035–1049.
- [MB96] Laurent Moret-Bailly, *Un problème de descente*, Bull. Soc. Math. France **124** (1996), no. 4, 559–585.
- [TT13] Michael Temkin and Ilya Tyomkin, *Ferrand's pushouts for algebraic spaces*, 2013.